Resultados - Sujeto 10

24/10/2026 19:31

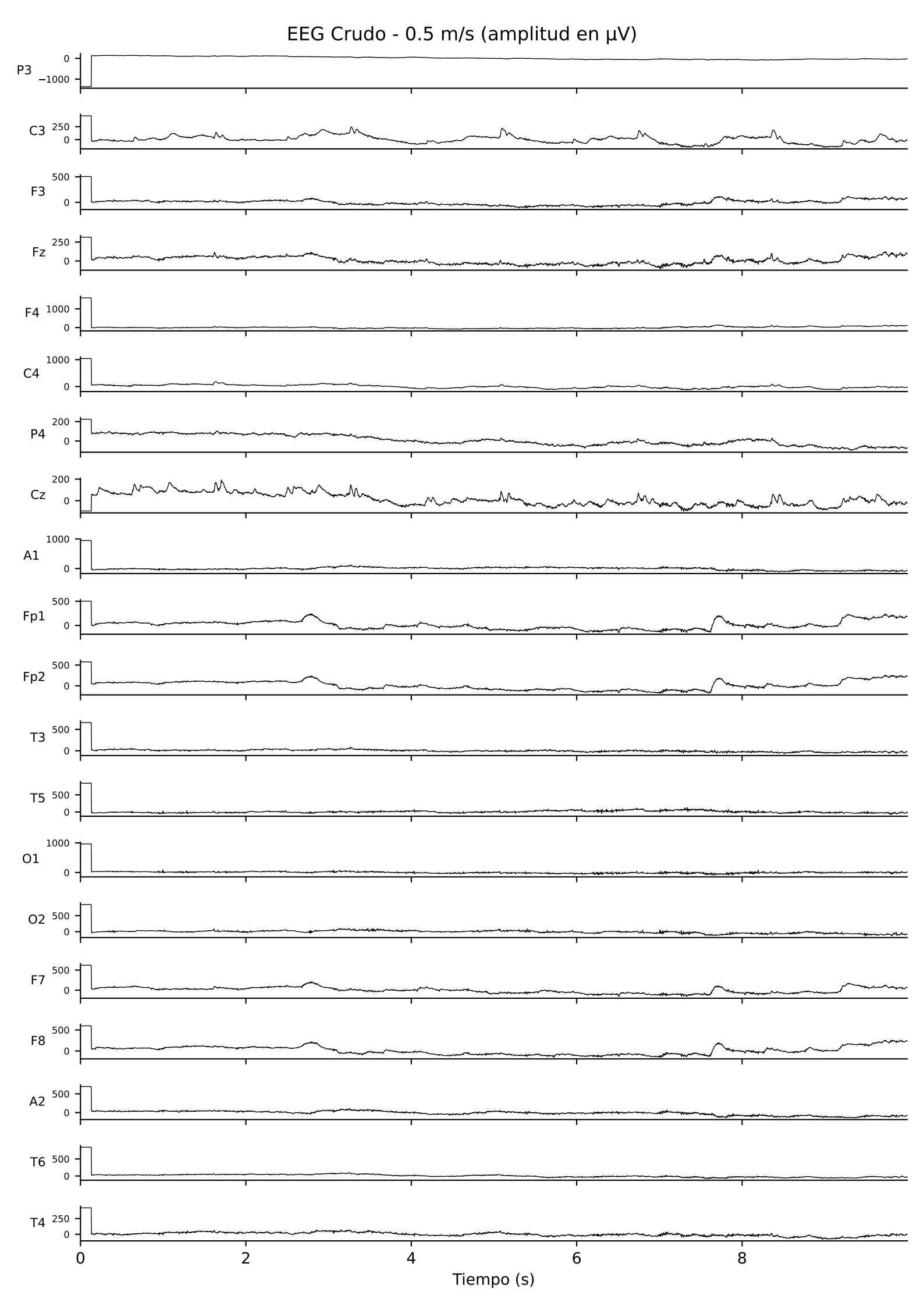
Etapa 1: Lectura de datos

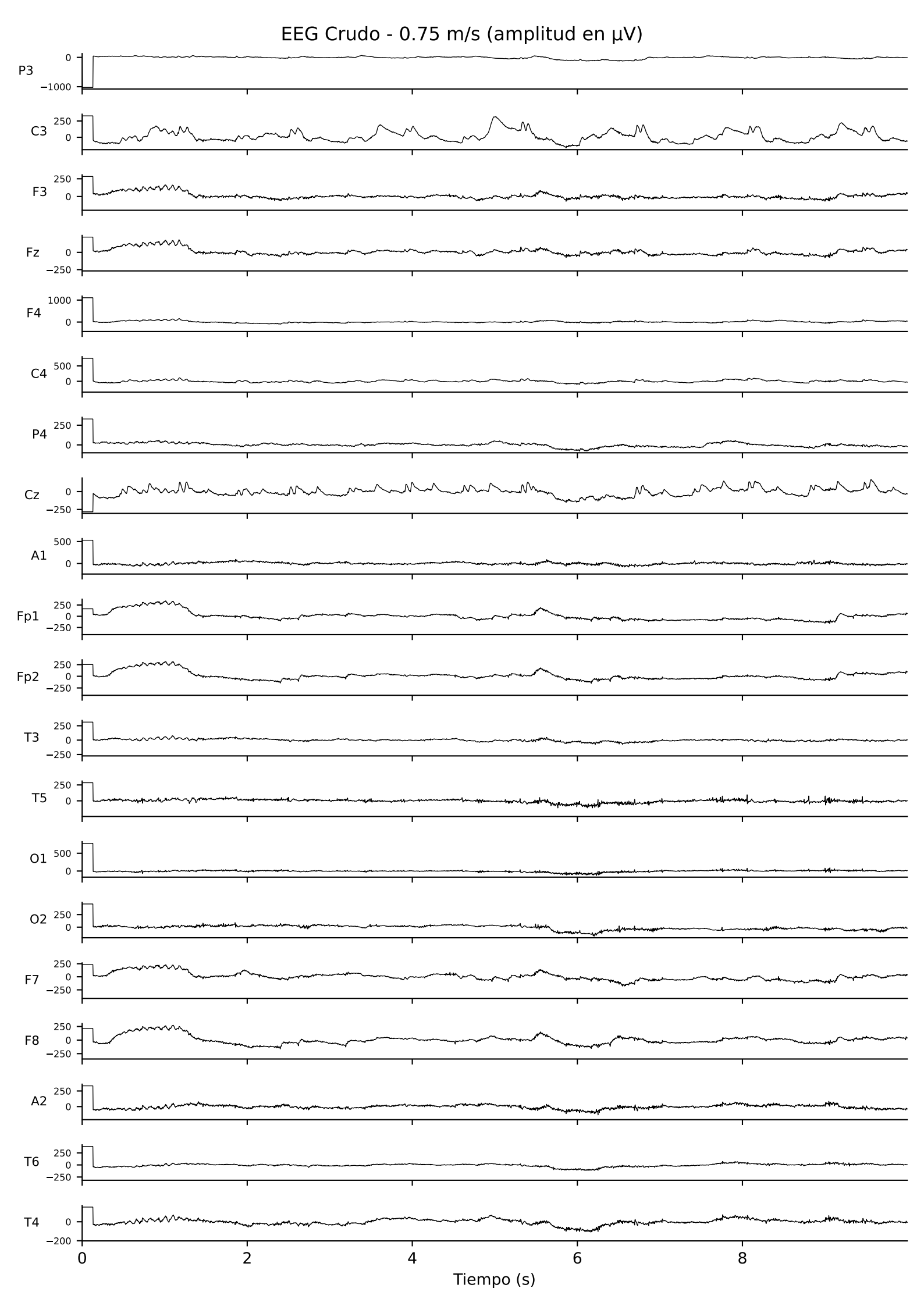
```
EEG S10: 3/3 archivos cargados
FP S10: 1/3 archivos cargados
  Falta: c:\Users\facun\OneDrive\Documentos\GitHub\PSIB20262Q---TPS---Grupo-10---
Basualdo_Estrada_Garaguso\Dataset\FP\FP_S10_0.5.csv
  Falta: c:\Users\facun\OneDrive\Documentos\GitHub\PSIB20262Q---TPS---Grupo-10---
Basualdo_Estrada_Garaguso\Dataset\FP\FP_S10_0.75.csv

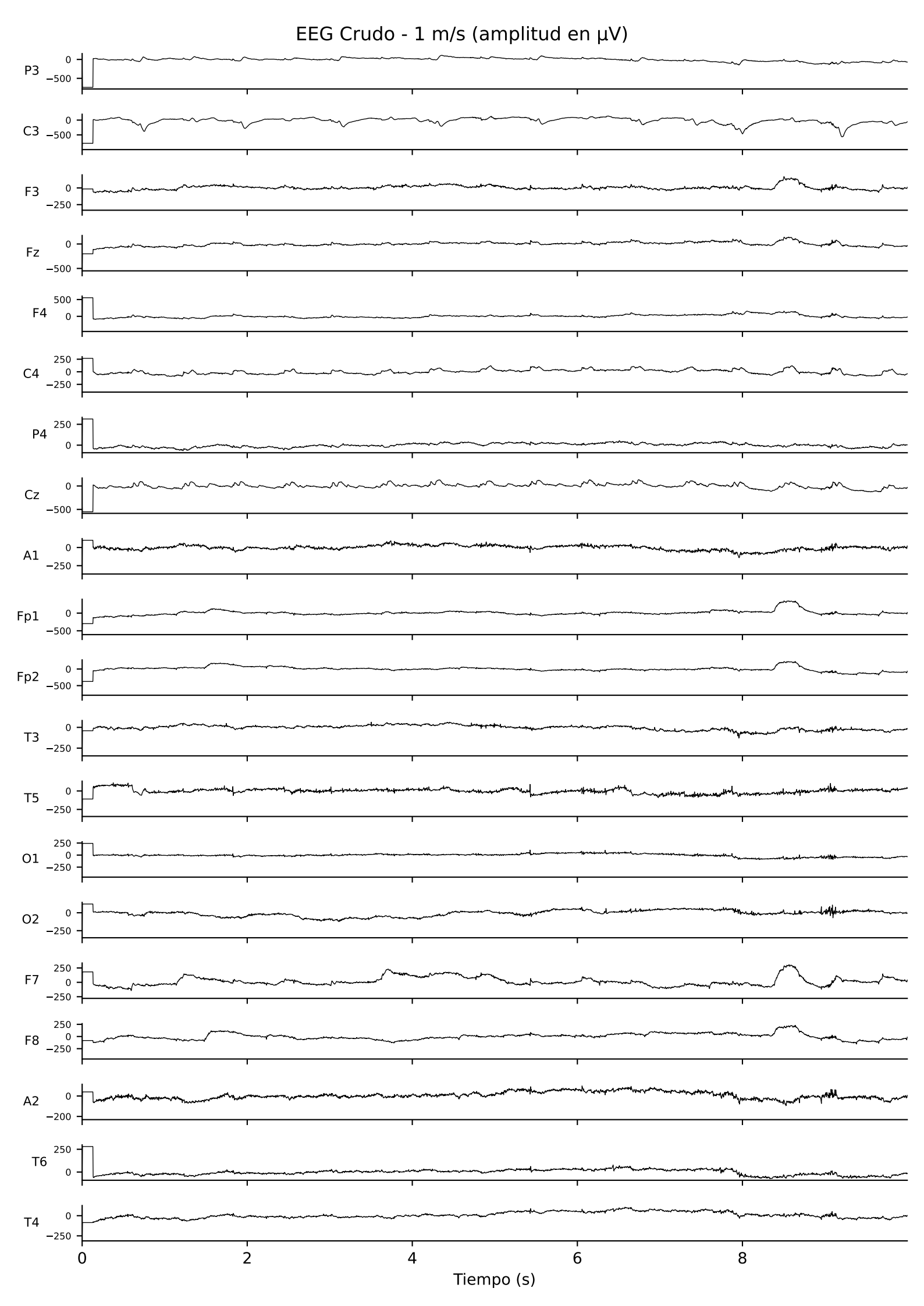
Verificacion rapida de los datos a 0.5 m/s:
  Frecuencia de muestreo EEG: 300.0 Hz
```

Etapa 2: Visualizacion inicial

```
Visualización del EEG crudo para todas las velocidades
  EEG a 0.5 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 0.75 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 1 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
```


EEG Crudo - 0.5 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
0
2
4
6
8
Tiempo (s)


EEG Crudo - 0.75 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

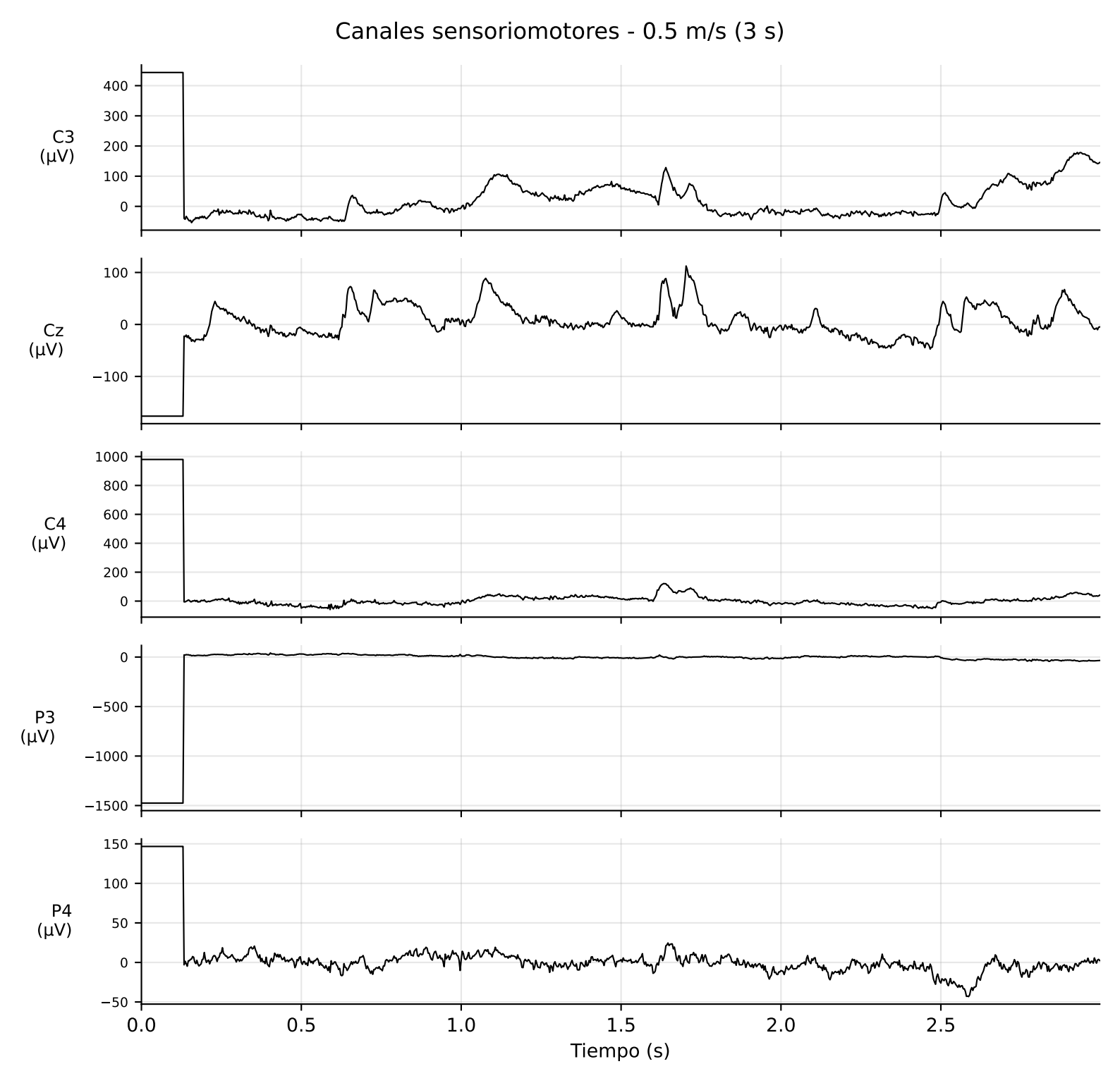

EEG Crudo - 1 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

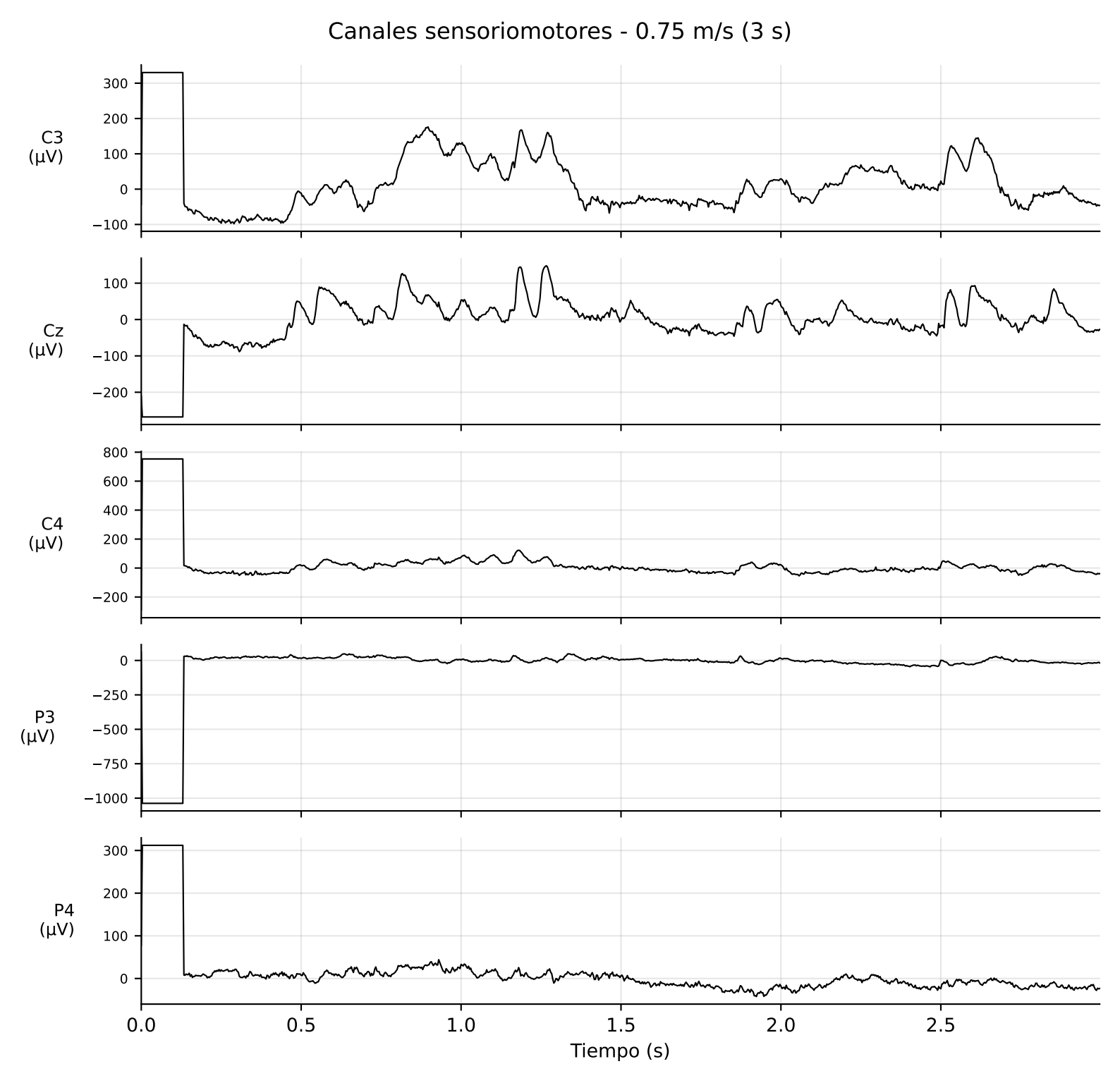
Visualizamos los canales centrales y parietales relacionados con el control y la integracion sensoriomotora de la marcha.

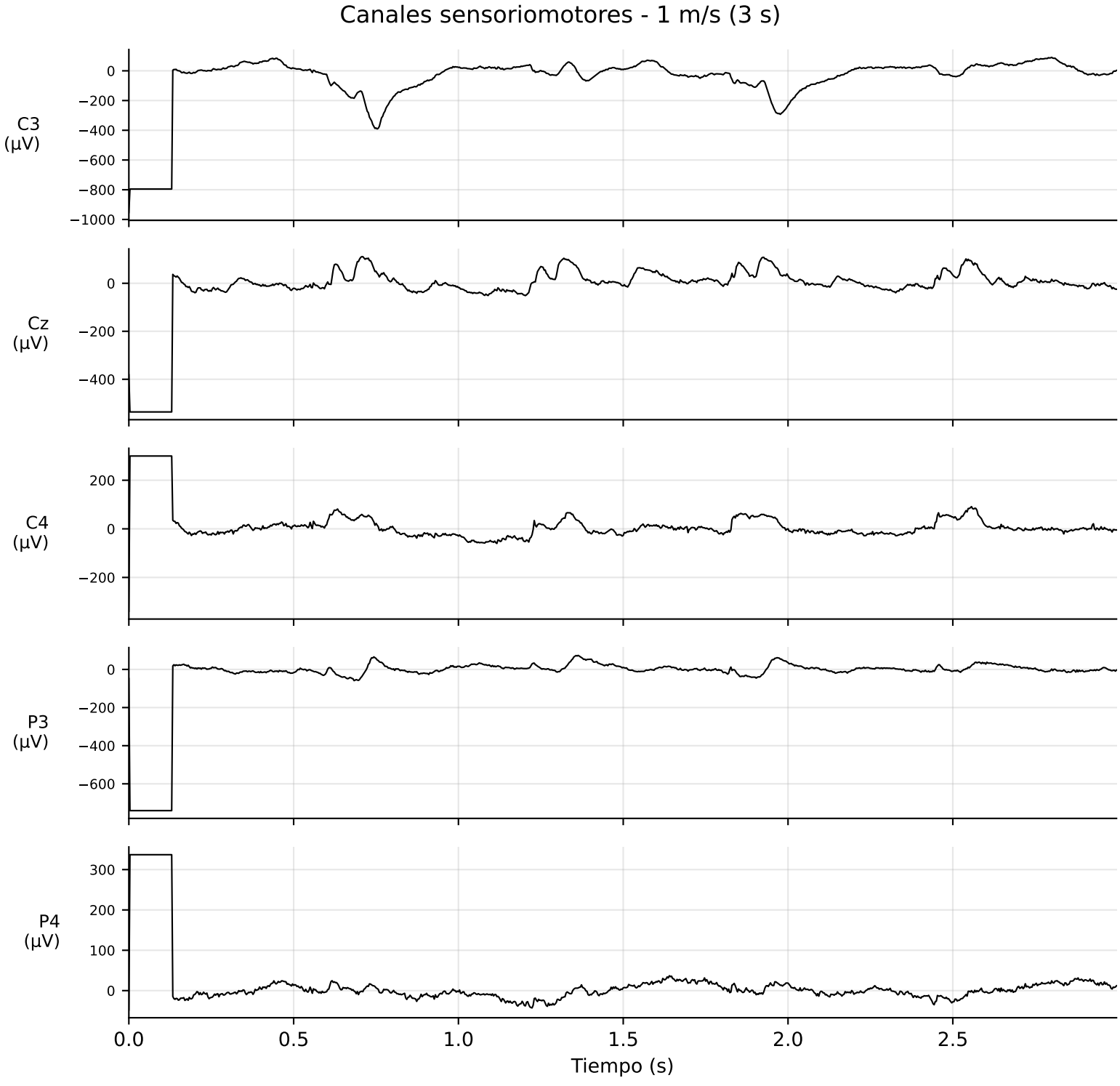
EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s

EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s

EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s


Canales sensoriomotores - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)

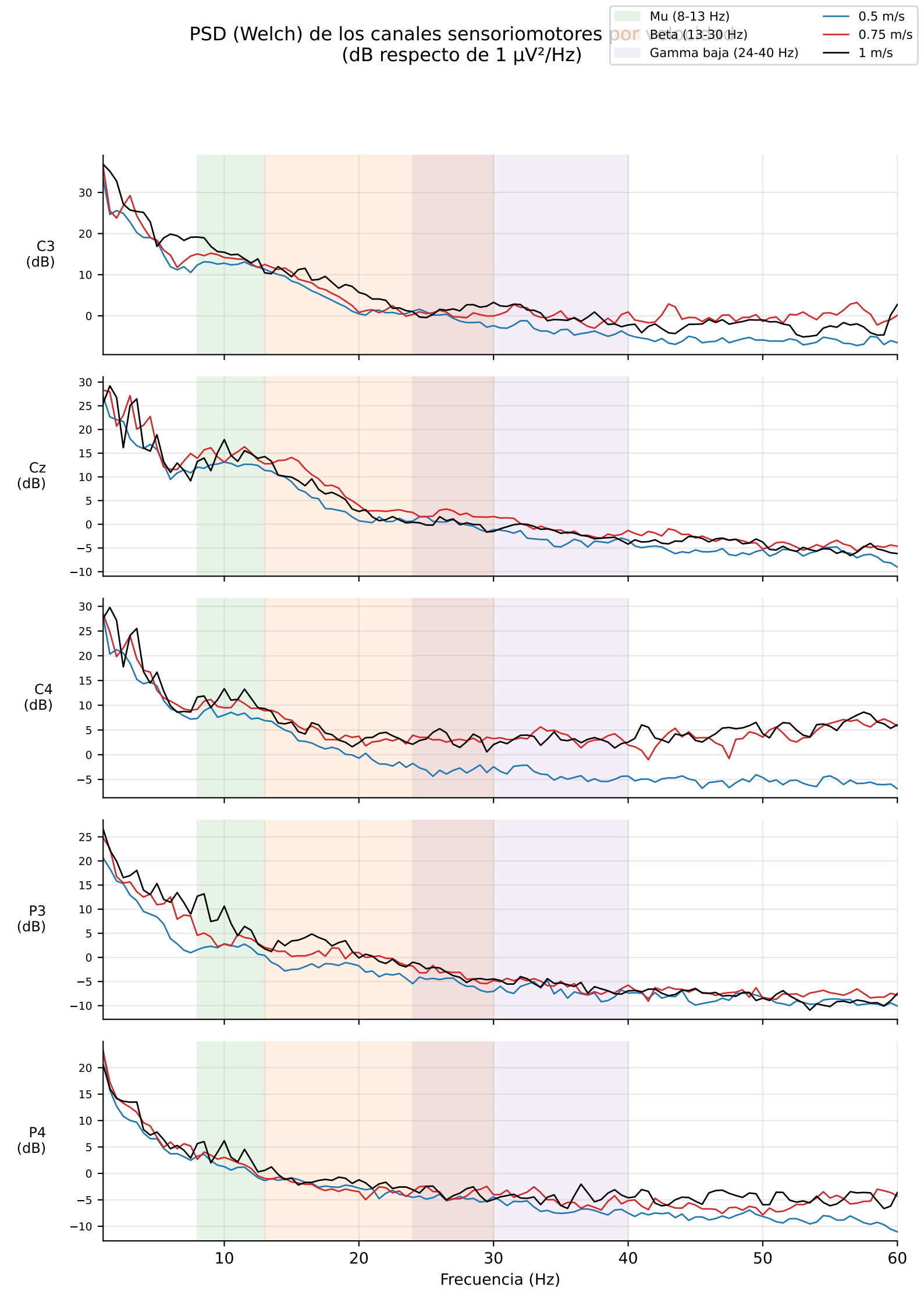

Canales sensoriomotores - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
−400
−600
−800
−1000
Cz (µV)
0
−200
−400
C4 (µV)
200
0
−200
P3 (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
300
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Calculamos la densidad espectral de potencia (PSD) mediante Welch.
  - Mu: 8-13 Hz.
  - Beta: 13-30 Hz.
  - Gamma baja: 24-40 Hz.
  - Beta y gamma baja se superponen entre 24 y 30 Hz.
  - Tambien se analiza la banda de 1-4 Hz, donde puede concentrarse parte del artefacto de los pasos.

  Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	79.8%	5.8%	4.4%	1.5%
0.75 m/s	79.3%	5.1%	4.4%	1.9%
1 m/s	80.2%	6.3%	3.9%	1.6%

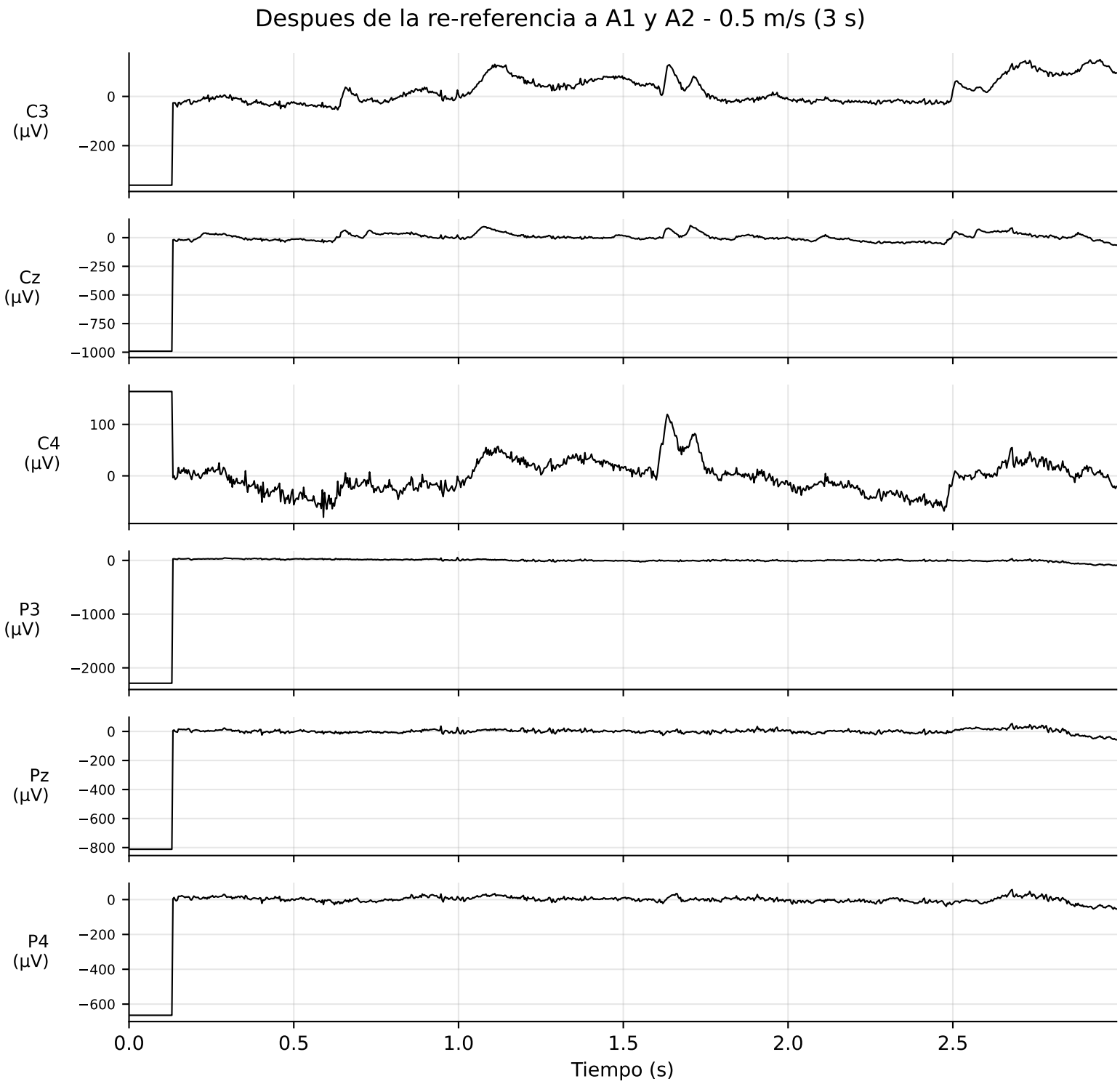
  Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
  sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

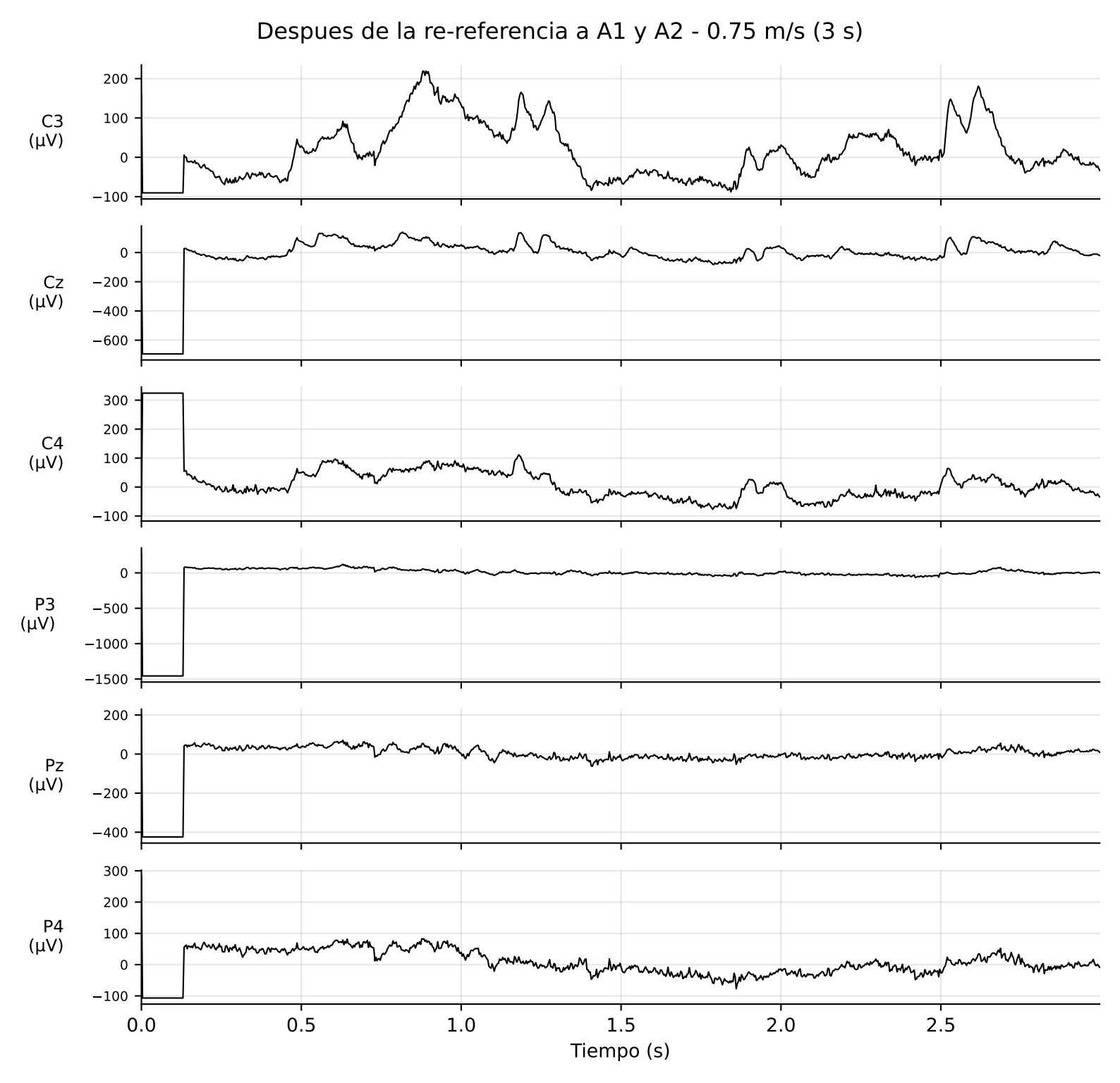

PSD (Welch) de los canales sensoriomotores por velocidad
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

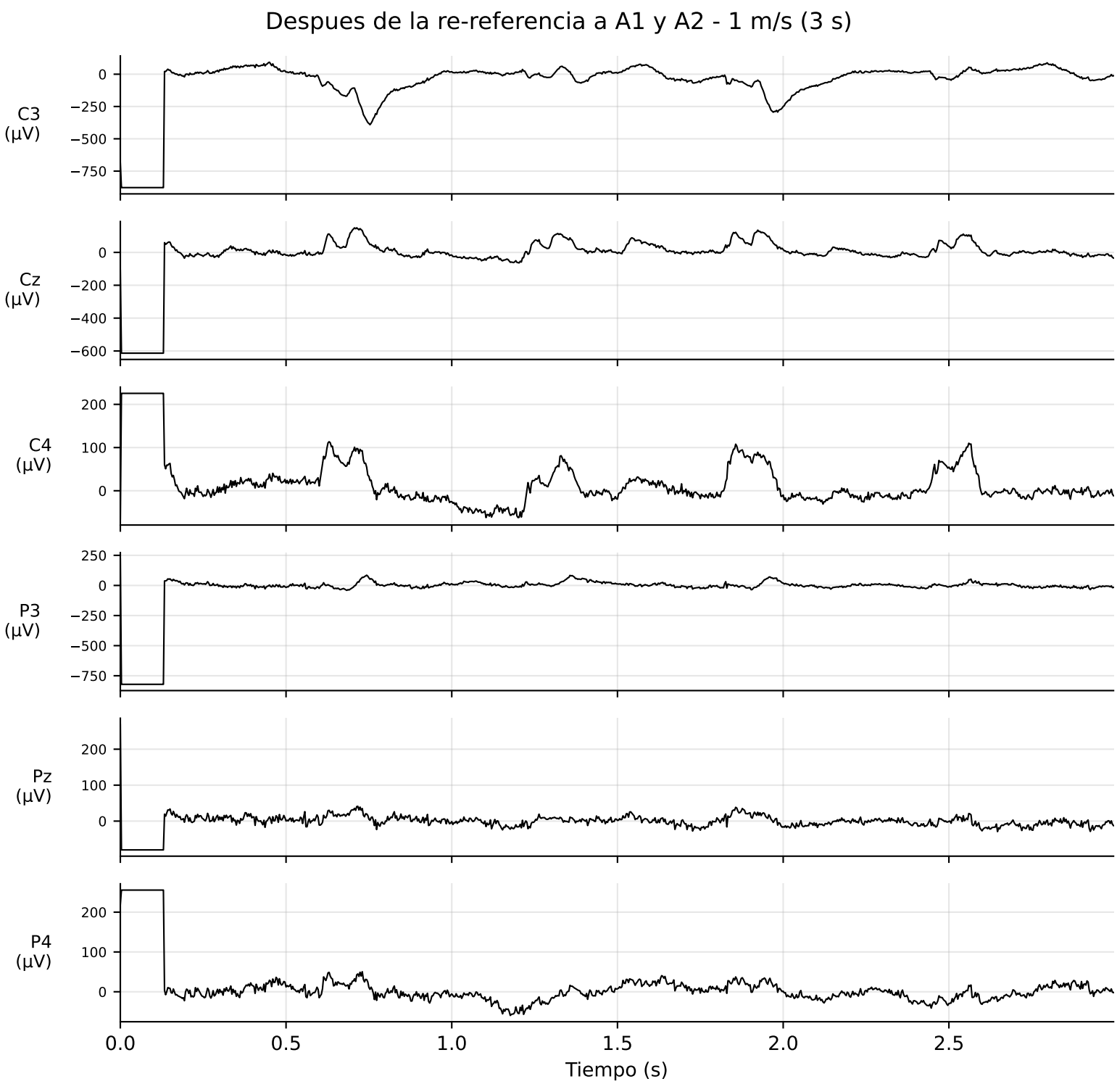
Etapa 3: Procesamiento de la señal

Paso 1: Re-referencia al promedio de las orejas (A1 y A2)
  - El EEG se registro con Pz como referencia de hardware.
  - Cada canal representa la diferencia de potencial respecto de Pz.
  - Se reconstruye Pz y se utiliza el promedio de A1 y A2 como referencia.
  Resultado por velocidad:
    0.5 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 93.73 µV, quedan 19 canales EEG
    0.75 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 49.37 µV, quedan 19 canales EEG
    1 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 54.94 µV, quedan 19 canales EEG

Señal y PSD despues de la re-referencia
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s


Despues de la re-referencia a A1 y A2 - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
Cz (µV)
0
−250
−500
−750
−1000
C4 (µV)
100
0
P3 (µV)
0
−1000
−2000
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
−800
P4 (µV)
0
−200
−400
−600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

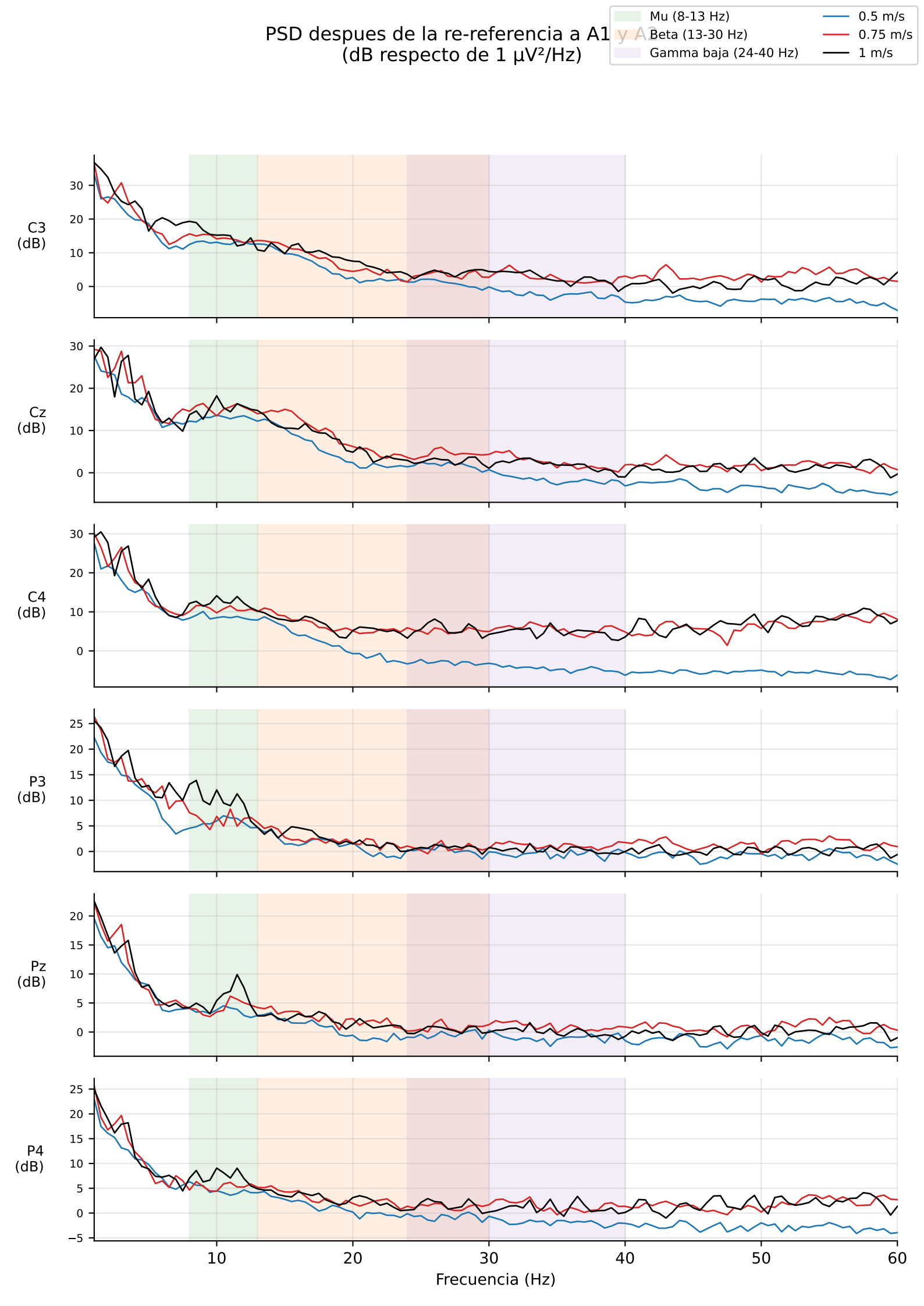

Despues de la re-referencia a A1 y A2 - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Despues de la re-referencia a A1 y A2 - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−250
−500
−750
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
200
100
0
P3 (µV)
250
0
−250
−500
−750
Pz (µV)
200
100
0
P4 (µV)
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

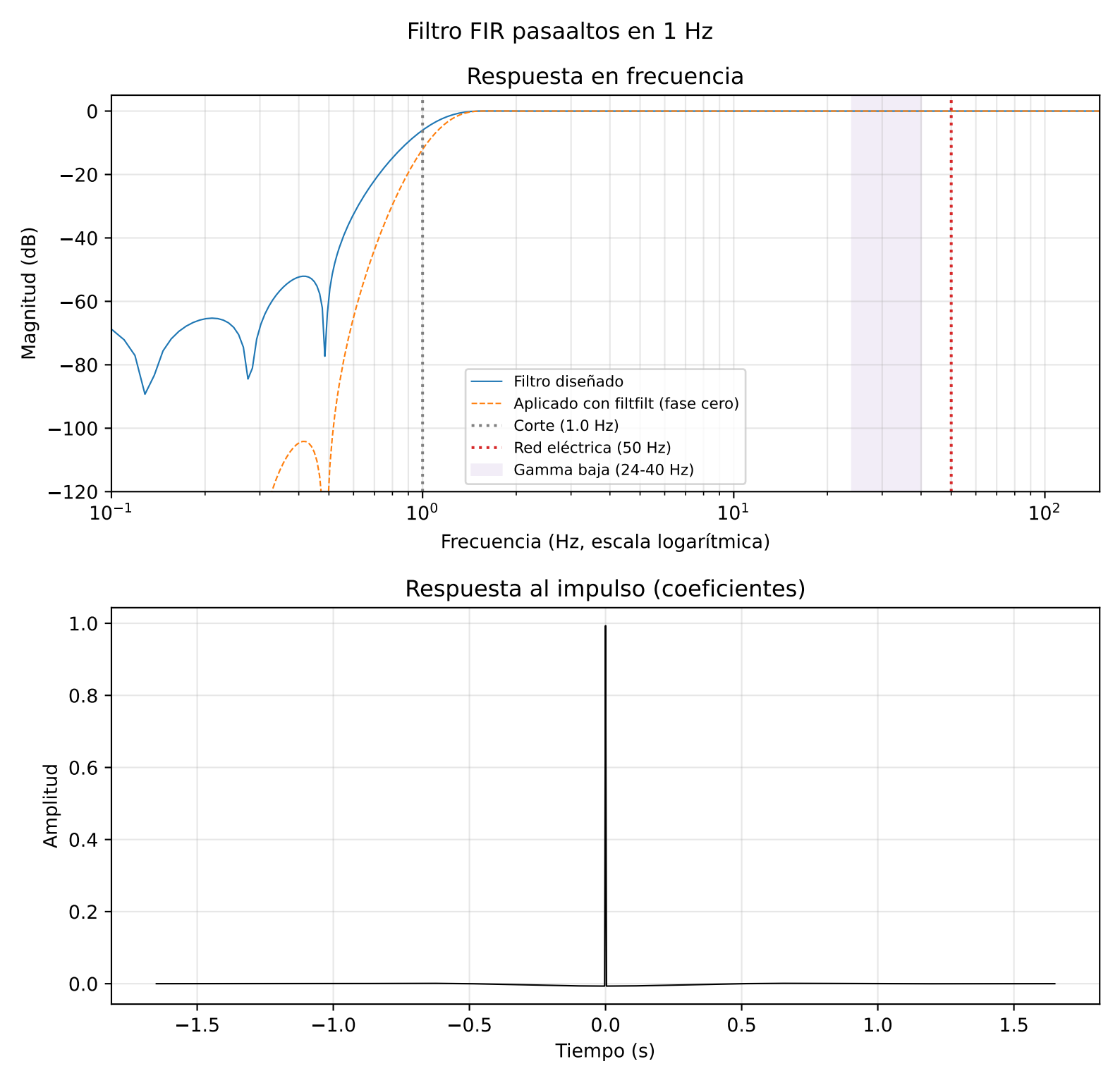
Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	73.8%	6.5%	7.0%	3.6%
0.75 m/s	78.7%	4.8%	6.2%	3.8%
1 m/s	79.1%	6.6%	5.2%	3.1%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz; sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

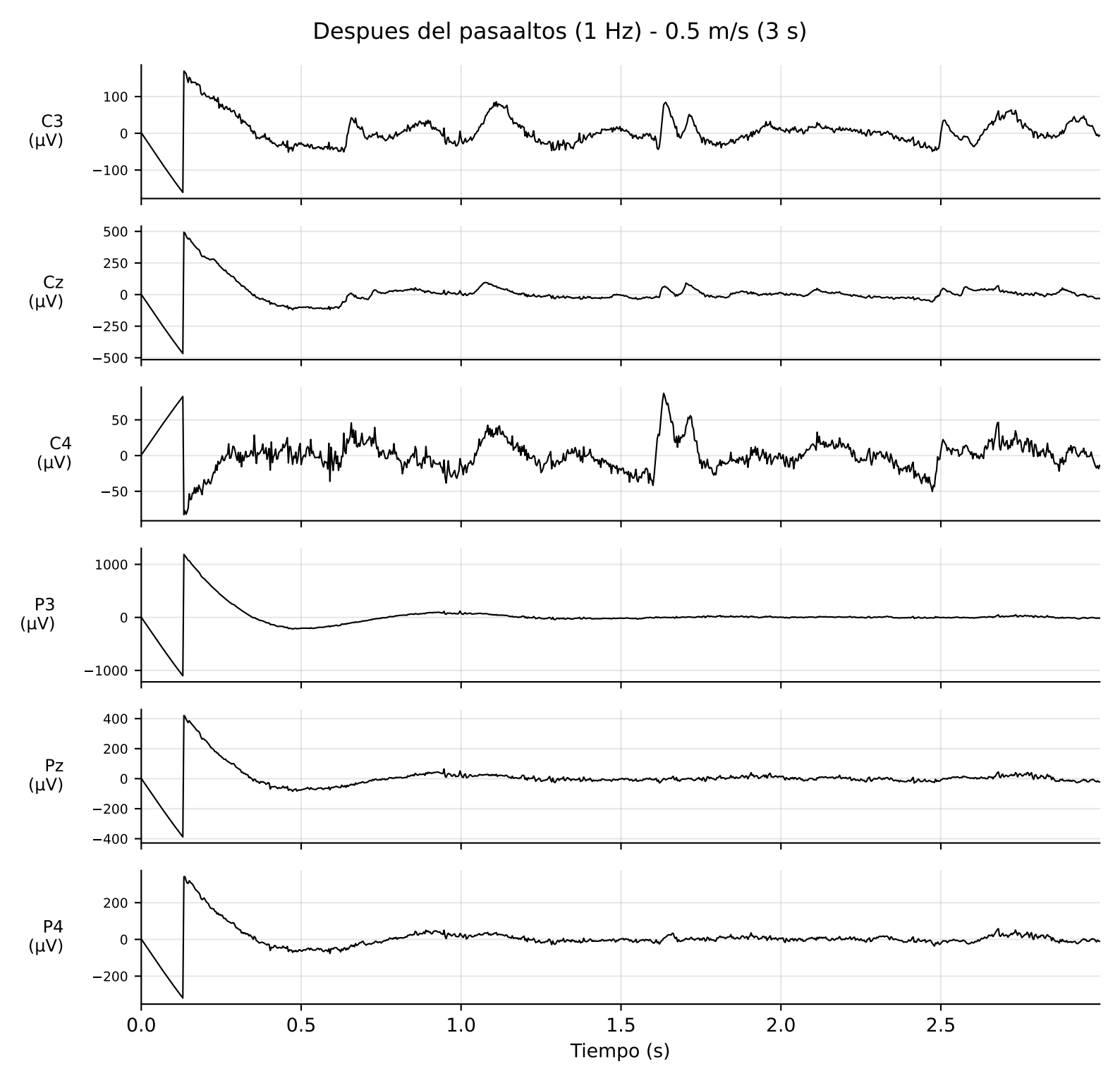

PSD despues de la re-referencia a A1 y A2
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

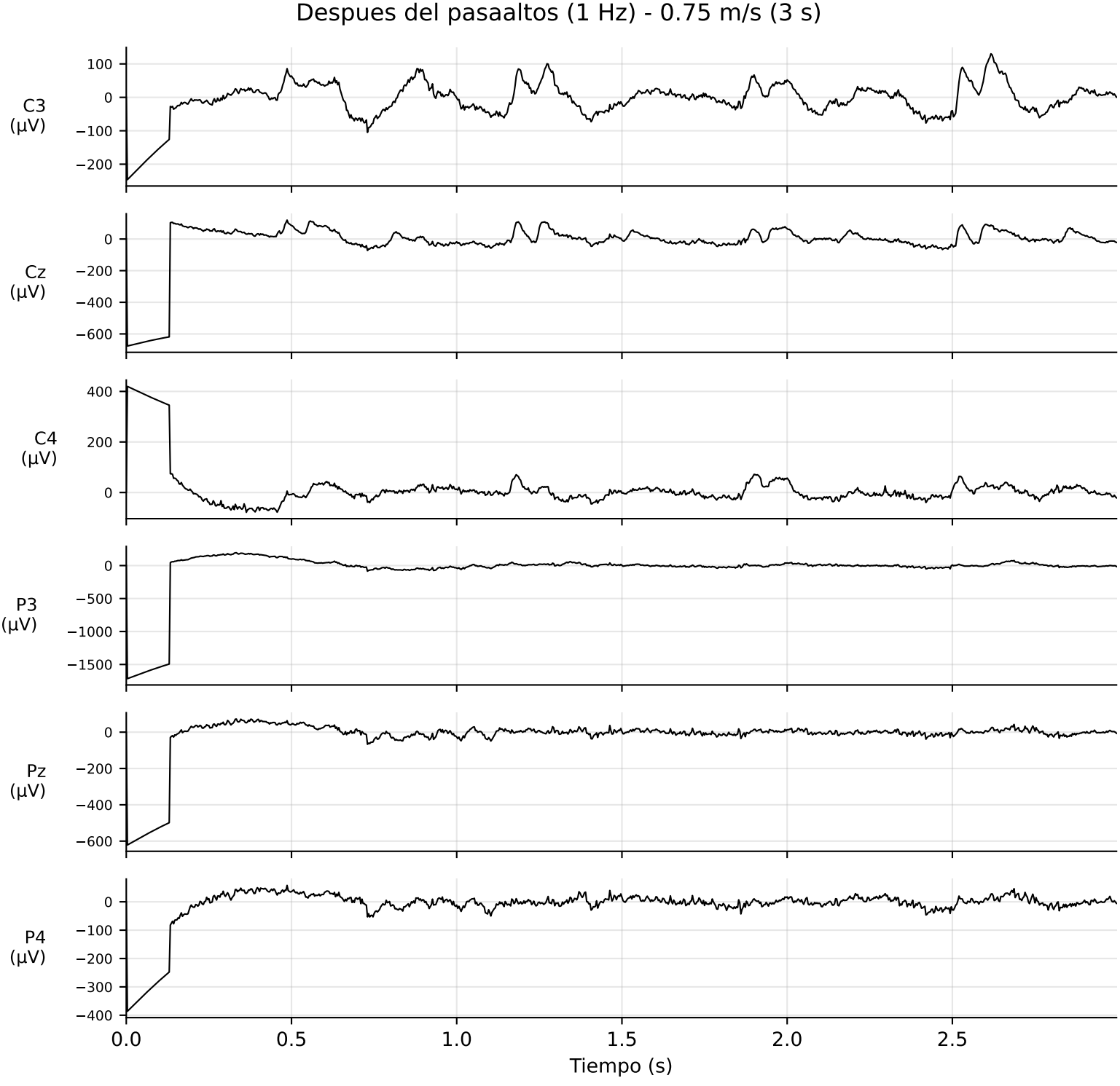
Paso 2: Filtro pasaaltos en 1 Hz
  - Se utiliza un filtro FIR con ventana de Hamming.
  - Atenua el offset y la deriva lenta.
  - Se aplica filtfilt para obtener fase cero.
  Filtro FIR pasaaltos en 1.0 Hz: 991 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 1.0 Hz

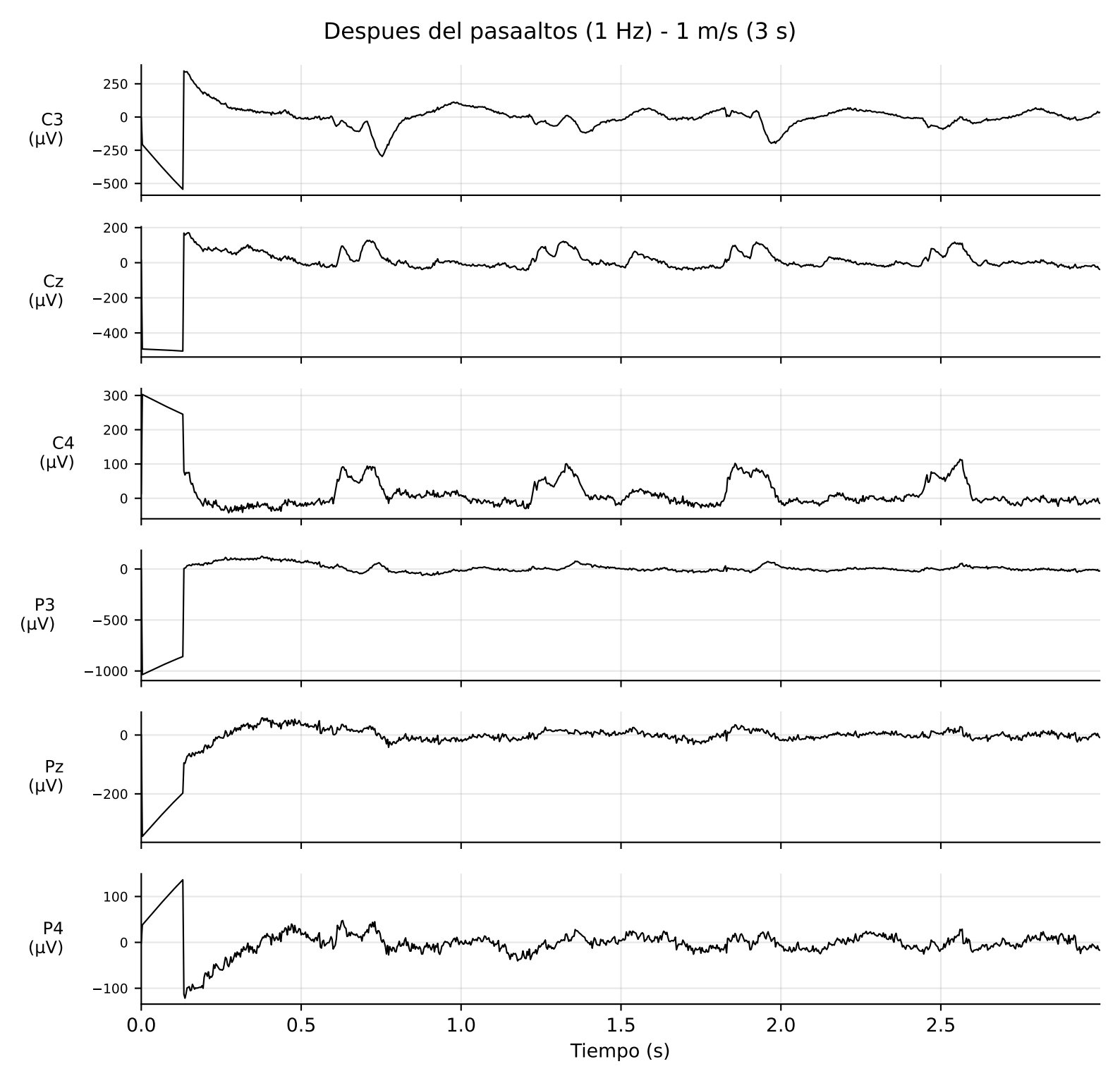

Filtro FIR pasaaltos en 1 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (1.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD despues del pasaaltos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```


Despues del pasaaltos (1 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
Cz (µV)
500
250
0
−250
−500
C4 (µV)
50
0
−50
P3 (µV)
1000
0
−1000
Pz (µV)
400
200
0
−200
−400
P4 (µV)
200
0
−200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

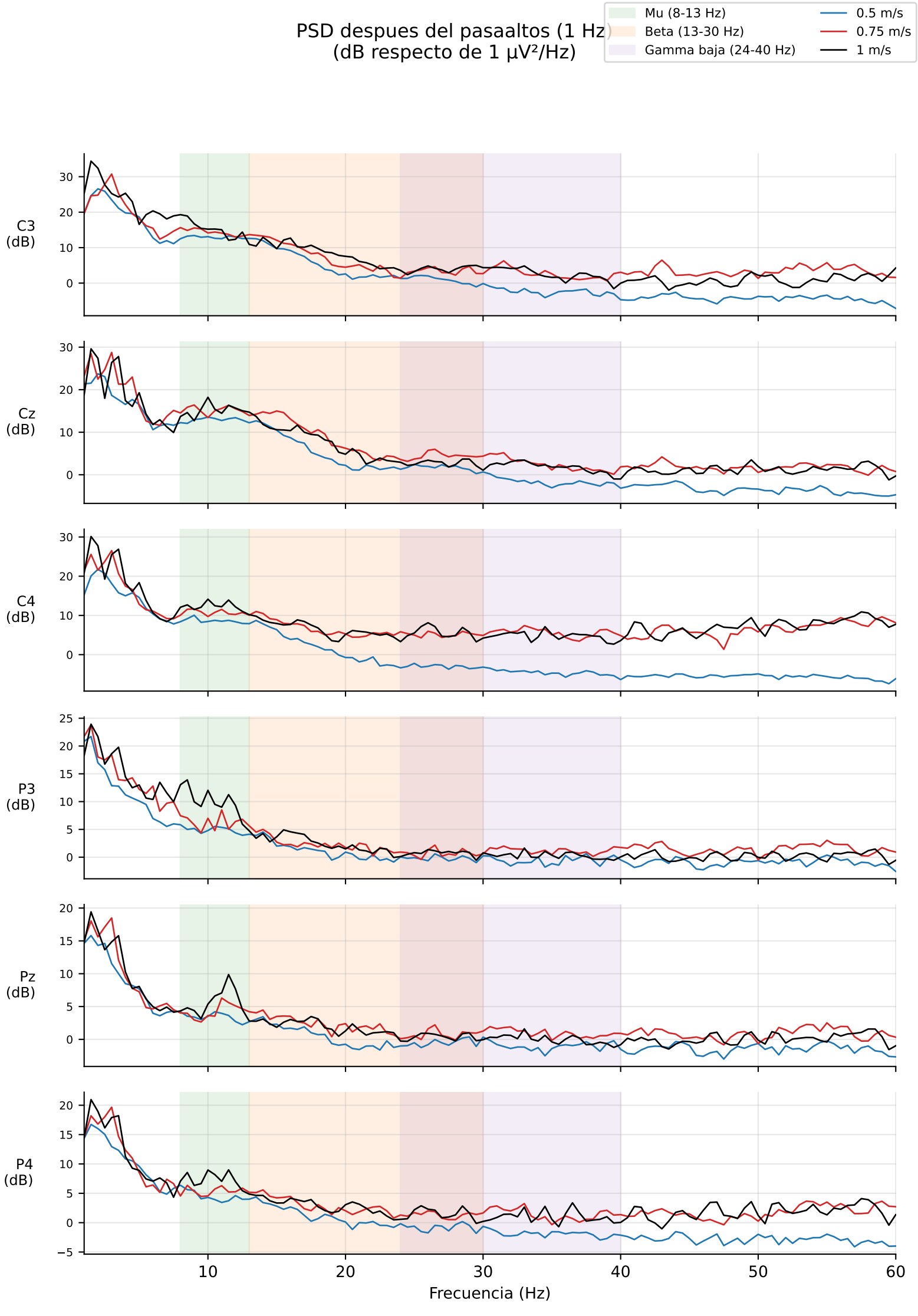

Despues del pasaaltos (1 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
−200
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
400
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
−1500
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
0
−100
−200
−300
−400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Despues del pasaaltos (1 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
250
0
−250
−500
Cz (µV)
200
0
−200
−400
C4 (µV)
300
200
100
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

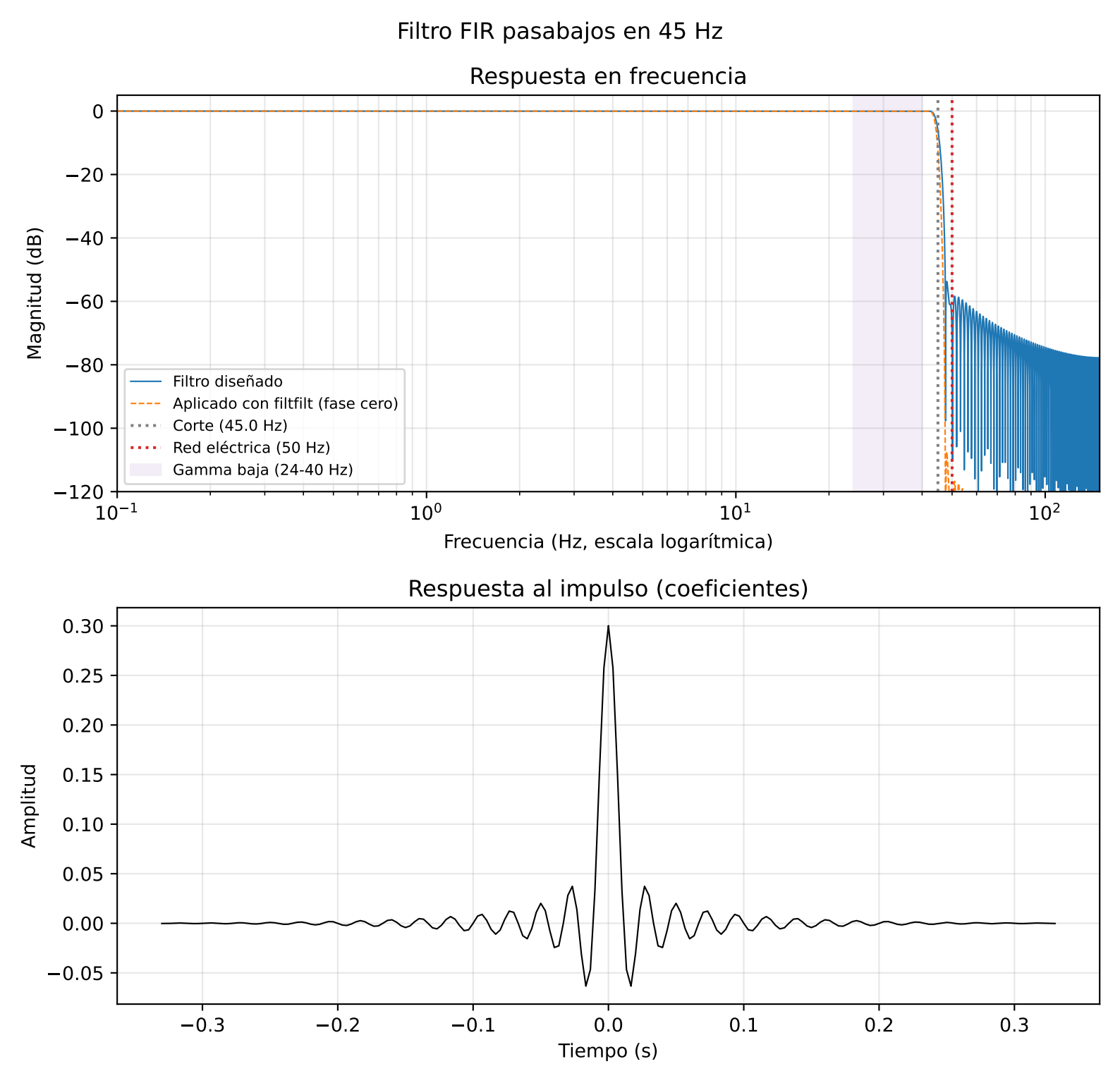
Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%	4.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%	5.6%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%	4.2%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

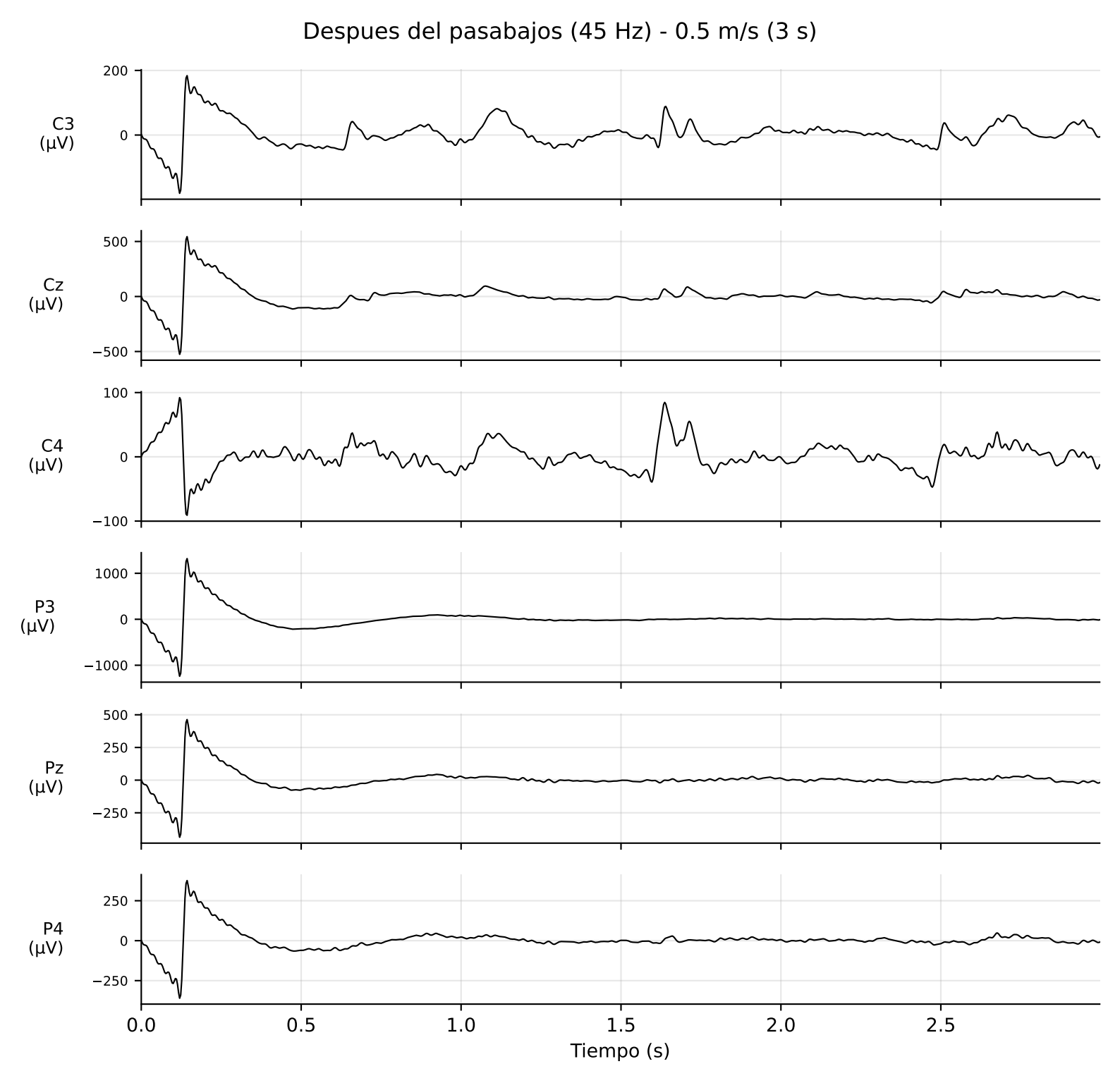

PSD despues del pasaaltos (1 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

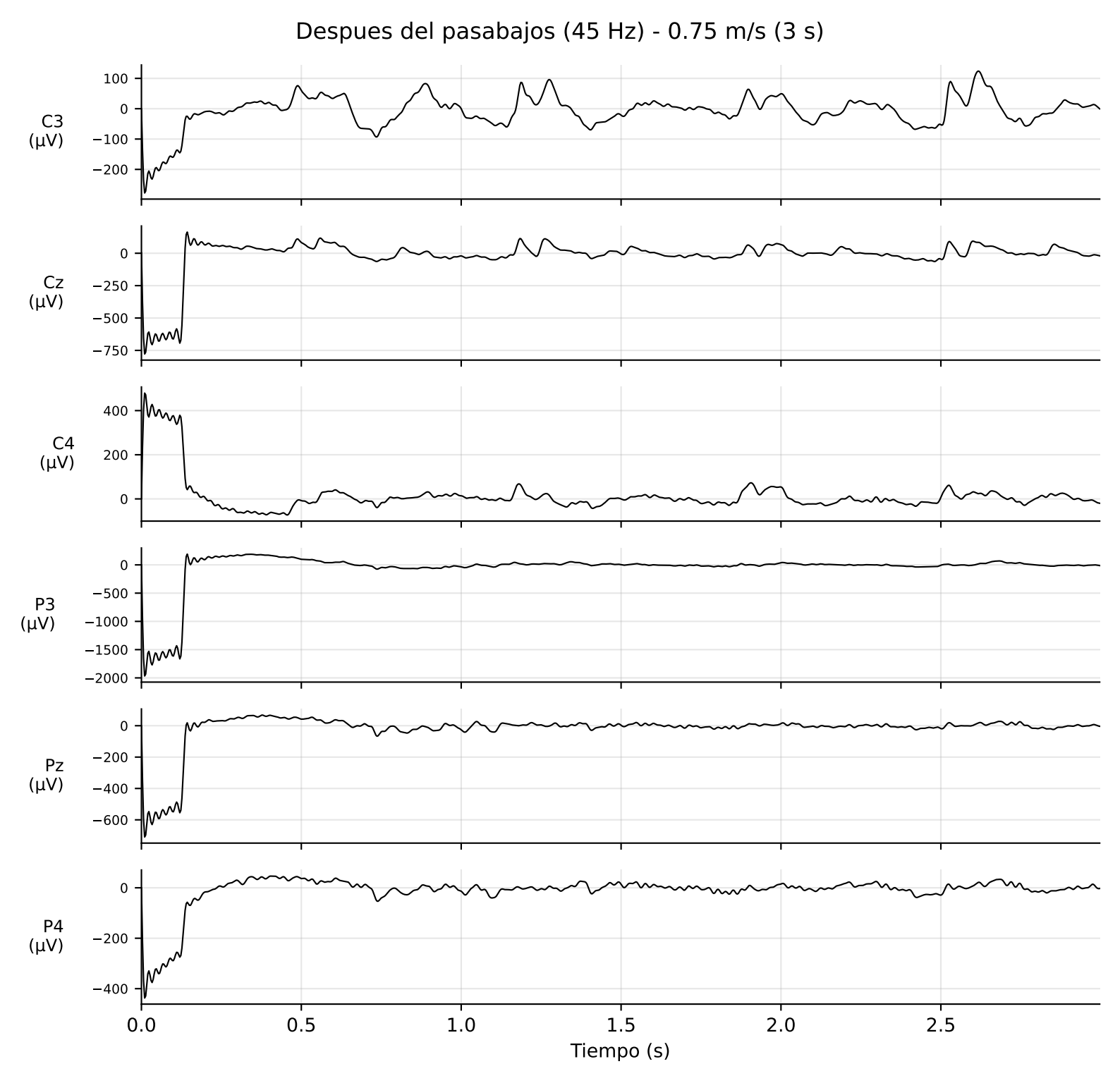
Paso 3: Filtro pasabajos en 45 Hz
  - Se utiliza un filtro FIR de 199 coeficientes.
  - Se conservan mu, beta y gamma baja hasta 40 Hz.
  - Se atenua el ruido de red electrica de 50 Hz.
  Filtro FIR pasabajos en 45.0 Hz: 199 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 5.0 Hz
  Ganancia en 40 Hz: 0.02 dB con filtfilt.
  Atenuacion en 50 Hz: -70.8 dB (una pasada), -141.6 dB (con filtfilt).

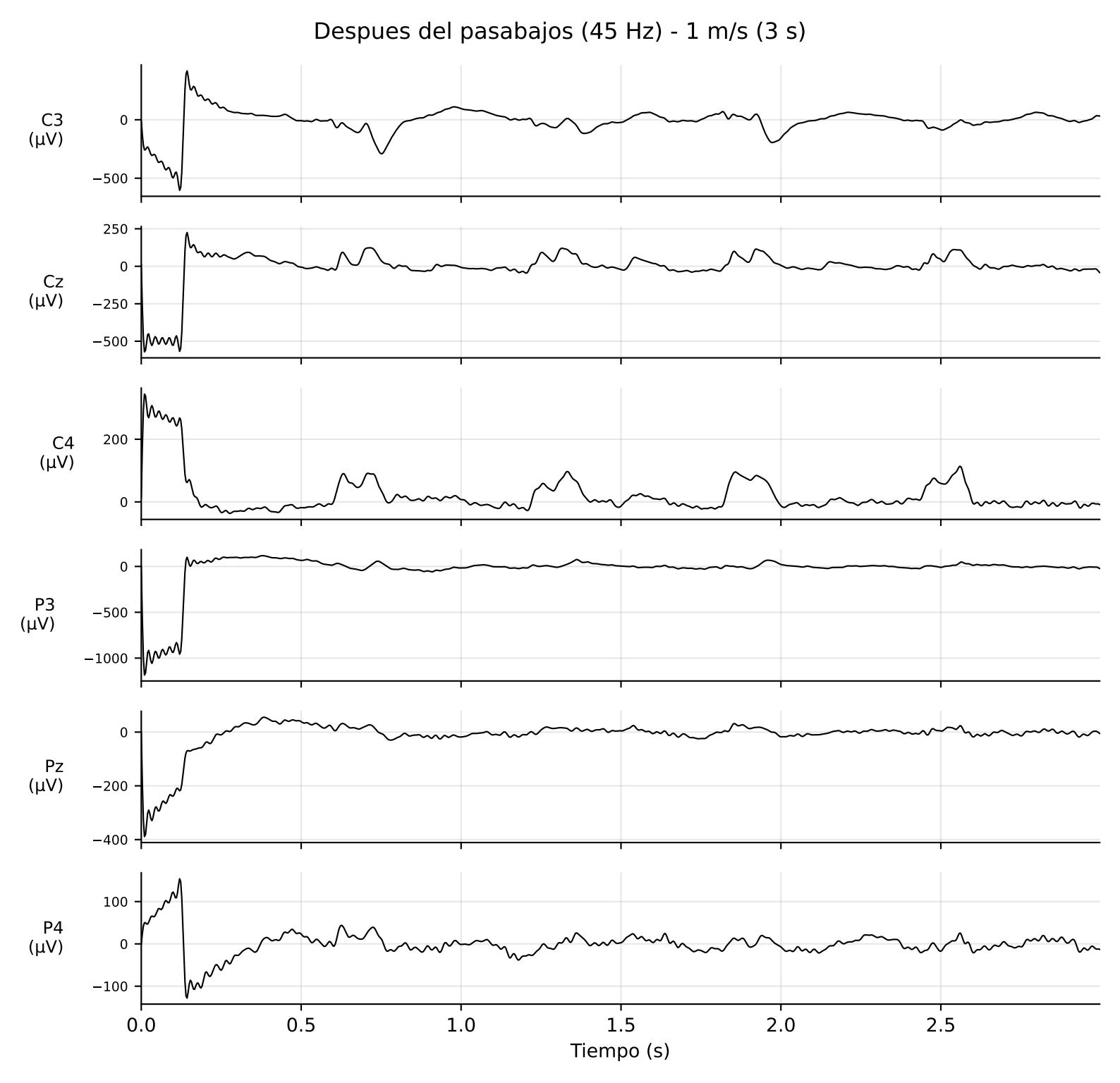

Filtro FIR pasabajos en 45 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (45.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD despues del pasabajos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```


Despues del pasabajos (45 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
200
0
500
−500
100
−100
1000
−1000
250
−250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

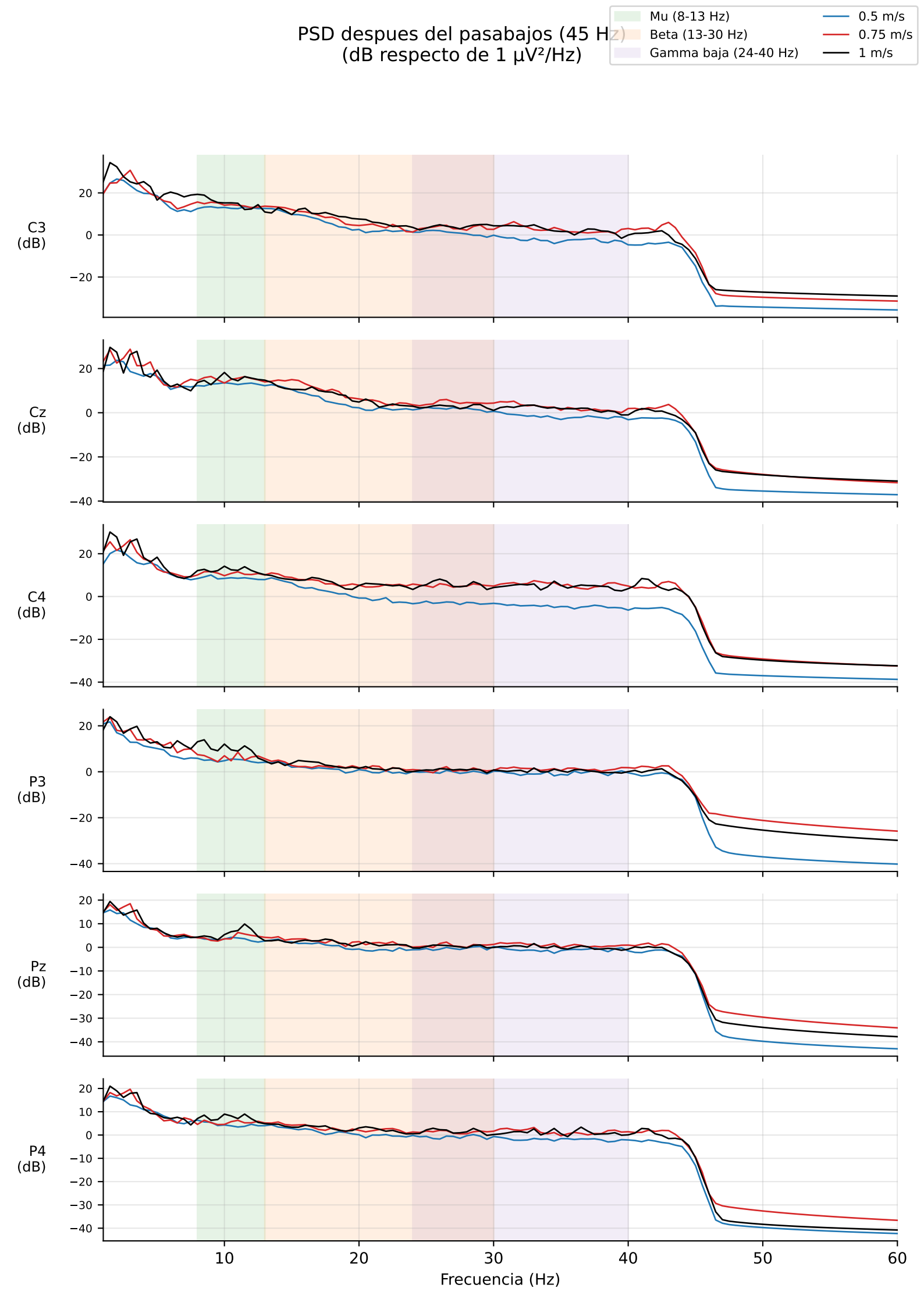

Despues del pasabajos (45 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Despues del pasabajos (45 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−500
Cz (µV)
250
0
−250
−500
C4 (µV)
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
−400
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%	4.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%	5.6%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%	4.2%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.


PSD despues del pasabajos (45 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

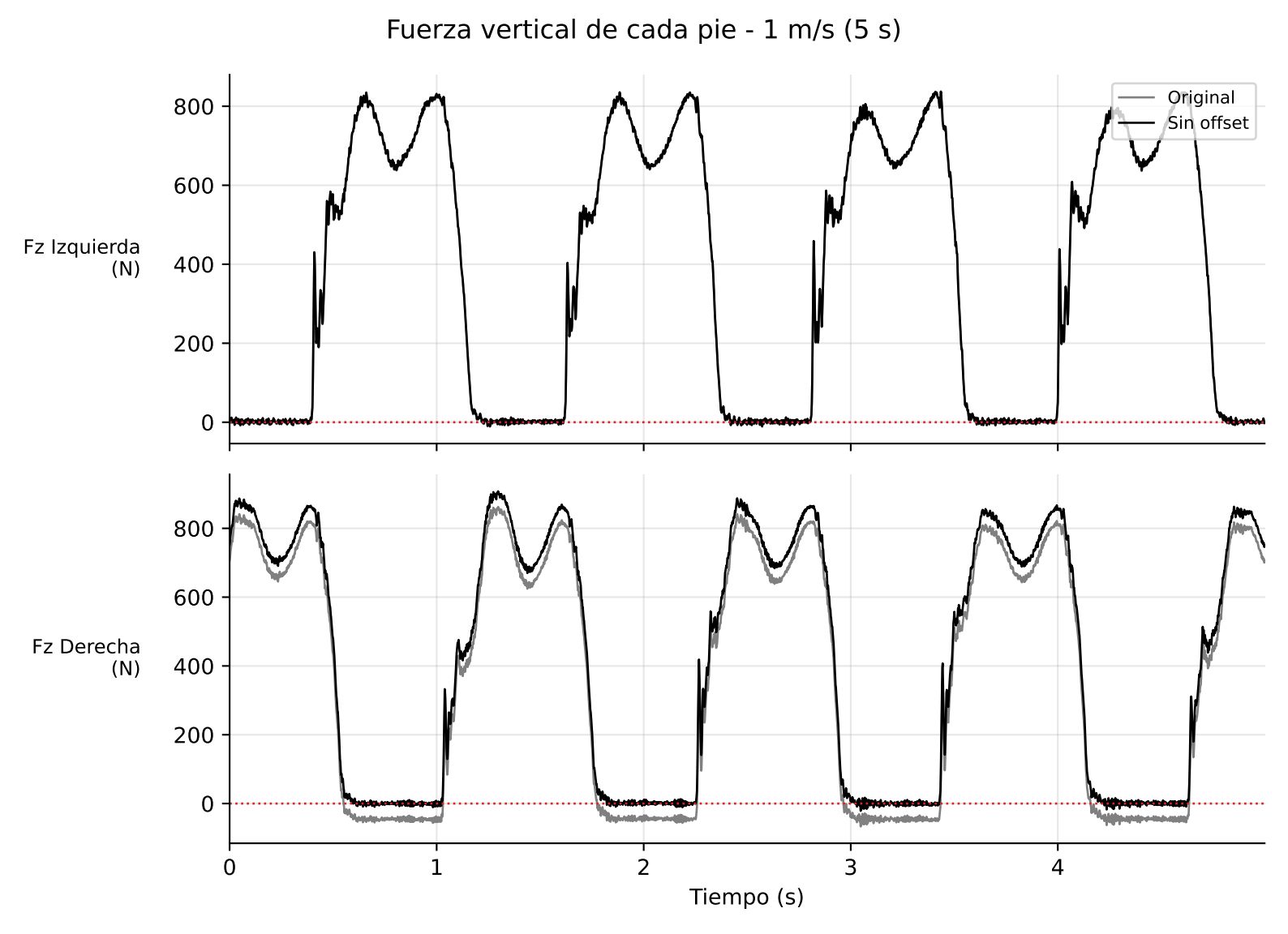
Etapa 4: Fuerza vertical de las plataformas de fuerza

Las plataformas de fuerza permiten identificar contactos y despegues.
  - Plataforma 1: pie izquierdo.
  - Plataforma 2: pie derecho.
  - Frecuencia de muestreo: 1000 Hz.
  1 m/s: 60000 muestras, 60.0 s de registro

Correccion del offset

Velocidad	Pie	Offset (N)
1 m/s	Izquierda	-1.4
1 m/s	Derecha	-45.4

Fuerza vertical antes y despues de corregir el offset


Fuerza vertical de cada pie - 1 m/s (5 s)
Original
Sin offset
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
Tiempo (s)

Deteccion de contactos y despegues
  - Un pie esta apoyado cuando Fz supera 30 N.
  - Se eliminan cambios de estado menores a 100 ms.

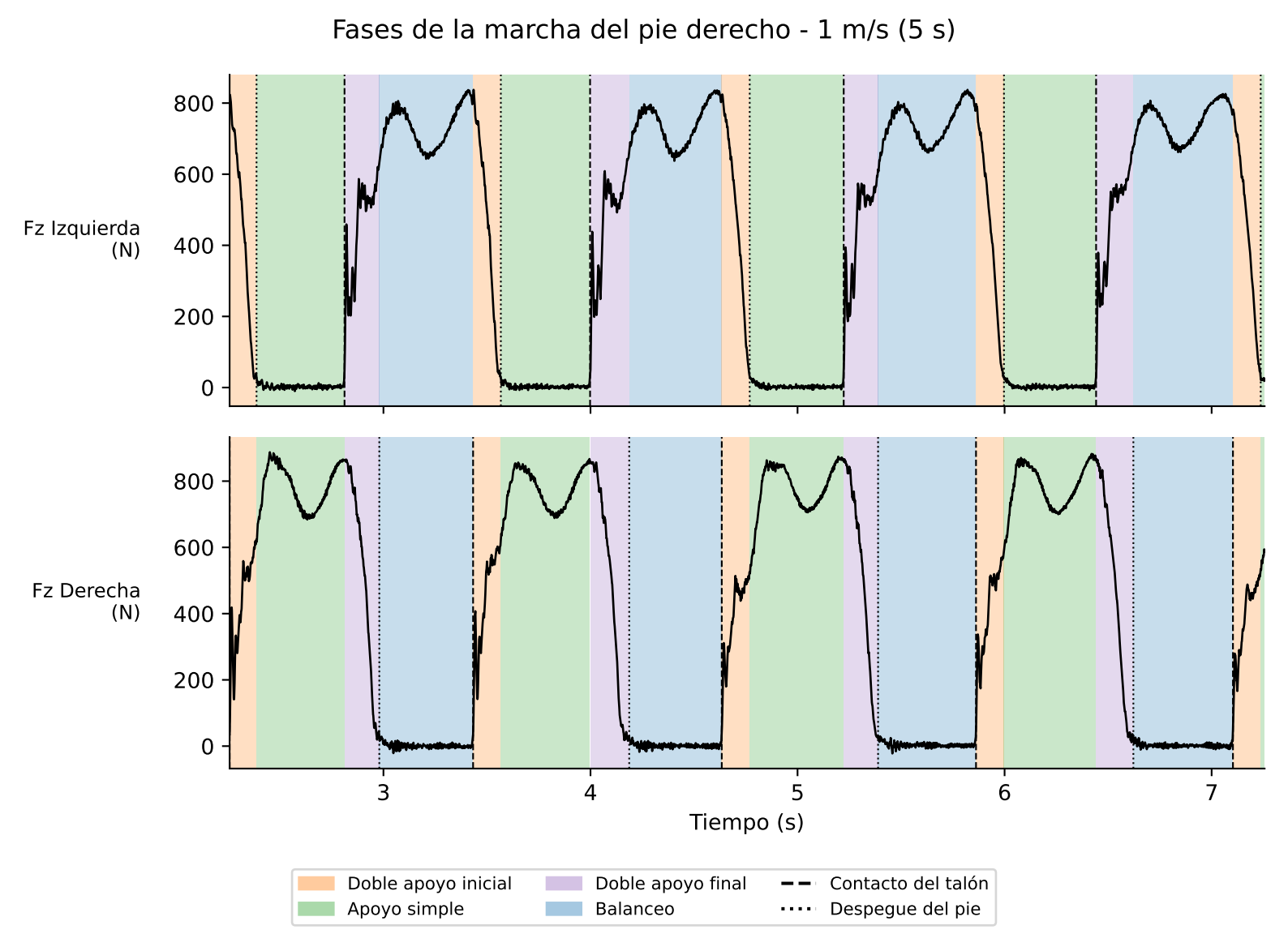
Velocidad	Pie	Contactos	Ciclo (s)	Apoyo (%)
1 m/s	Izquierda	50	1.21	63.7
1 m/s	Derecha	49	1.21	63.1

Segmentacion del ciclo de marcha en cuatro fases
  - Doble apoyo inicial.
  - Apoyo simple.
  - Doble apoyo final.
  - Balanceo.
  - Se excluye el primer ciclo completo de marcha.

Velocidad	Doble apoyo inicial	Apoyo simple	Doble apoyo final	Balanceo
1 m/s	11.6%	36.3%	15.1%	37.0%

  1 m/s: inicio del analisis en t=2.257 s

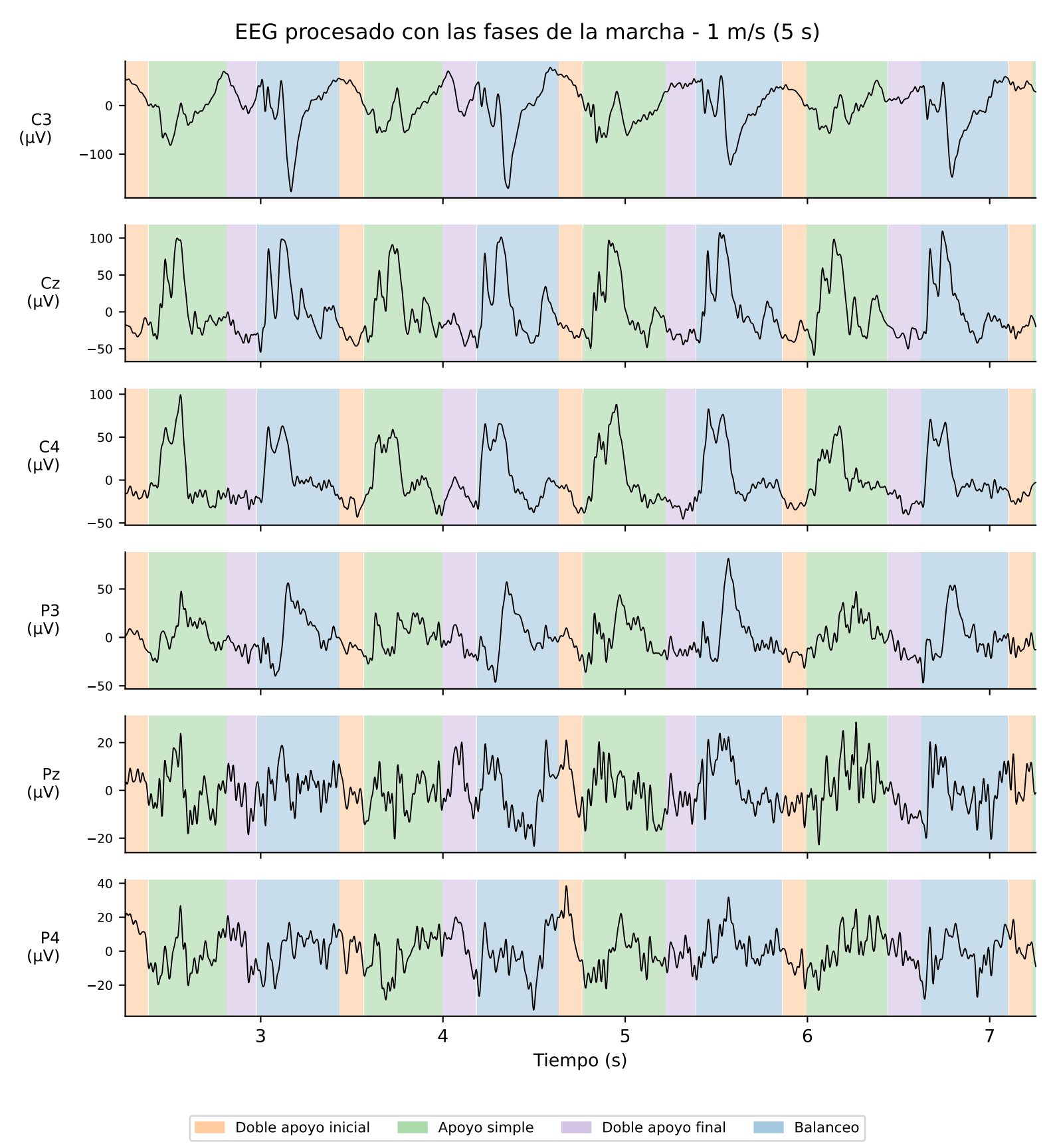
Fuerza vertical con las fases marcadas


Fases de la marcha del pie derecho - 1 m/s (5 s)
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
3
4
5
6
7
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Contacto del talón
Despegue del pie

Etapa 5: Segmentacion del EEG en ciclos y fases de la marcha

```
Alineacion temporal entre plataformas y EEG
  - EEG: 300 Hz.
  - GRF: 1000 Hz.
  - Se asigna a cada muestra del EEG la fase detectada en las plataformas.
  - Por ahora se supone desfase temporal cero.
  1 m/s: EEG de 58.00 s, FP de 60.00 s, 96.1% de las muestras del EEG con fase asignada

EEG procesado con las fases marcadas
```

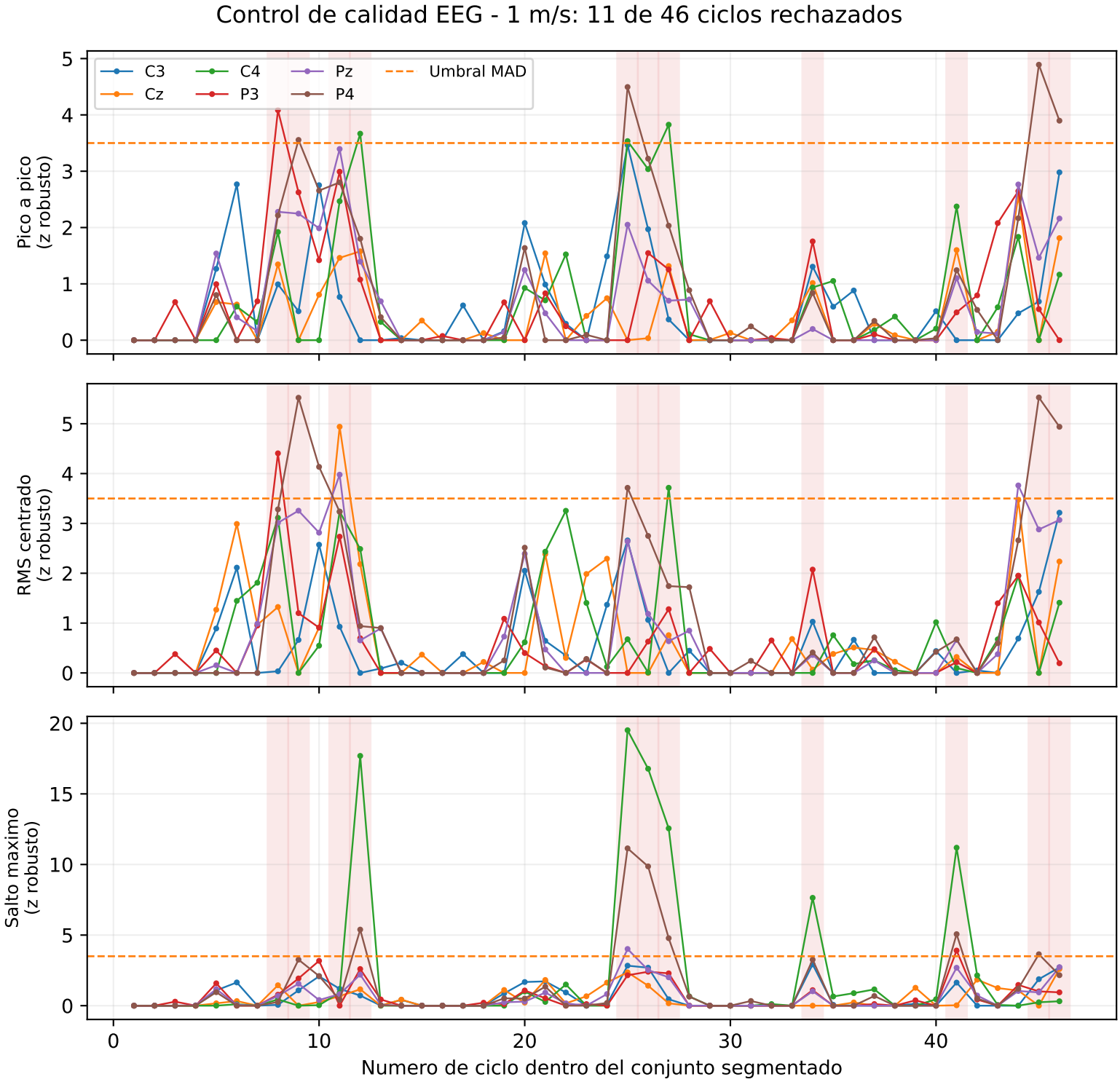

EEG procesado con las fases de la marcha - 1 m/s (5 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

Segmentacion del EEG en ciclos
  - Un ciclo comienza con el contacto derecho y termina en el contacto derecho siguiente.
  - Se excluye el primer ciclo completo.
  - Se rechazan duraciones que se alejen mas del 30% de la mediana.
  - Cada ciclo se normaliza temporalmente al 0-100%.
  Se empieza desde el ciclo completo N.º 2 (pie Derecha)

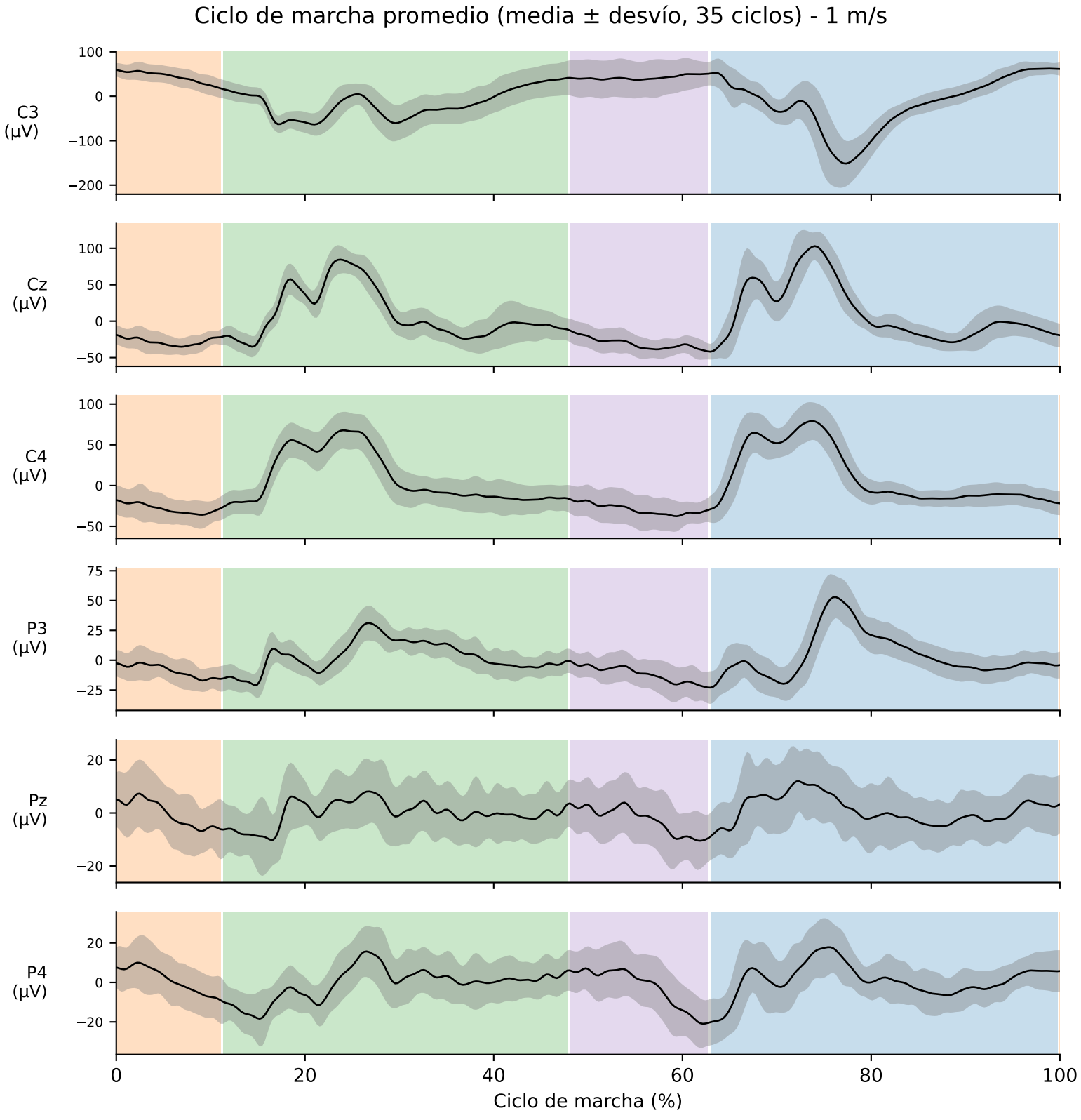
Velocidad	Ciclos	Descartados	Mediana (s)	Puntos
1 m/s	46	1	1.21	363

Control de calidad de los ciclos de EEG

```
Evaluacion de calidad en C3, Cz, C4, P3, Pz y P4
  - Se calcula amplitud pico a pico, RMS centrado y saltos entre muestras.
  - Se identifican ciclos atipicos mediante MAD.
  - Los datos originales se conservan.
  1 m/s: 46 ciclos antes; 35 validos; 11 rechazados por calidad.
    Ciclo #8 del conjunto segmentado (10.74-11.95 s): P3-Pico a pico (z=4.1), P3-RMS centrado
(z=4.4)
    Ciclo #9 del conjunto segmentado (11.95-13.15 s): P4-Pico a pico (z=3.6), P4-RMS centrado
(z=5.5)
    Ciclo #11 del conjunto segmentado (14.35-15.53 s): Cz-RMS centrado (z=4.9), Pz-RMS centrado
(z=4.0)
    Ciclo #12 del conjunto segmentado (15.53-16.73 s): C4-Pico a pico (z=3.7), C4-Salto maximo
(z=17.7), P4-Salto maximo (z=5.4)
    Ciclo #25 del conjunto segmentado (31.12-32.33 s): C4-Pico a pico (z=3.5), C4-Salto maximo
(z=19.5), Pz-Salto maximo (z=4.0), P4-Pico a pico (z=4.5), P4-RMS centrado (z=3.7), P4-Salto maximo
(z=11.1)
    Ciclo #26 del conjunto segmentado (32.33-33.56 s): C4-Salto maximo (z=16.8), P4-Salto maximo
(z=9.9)
    Ciclo #27 del conjunto segmentado (33.56-34.77 s): C4-Pico a pico (z=3.8), C4-RMS centrado
(z=3.7), C4-Salto maximo (z=12.6), P4-Salto maximo (z=4.8)
    Ciclo #34 del conjunto segmentado (42.04-43.27 s): C4-Salto maximo (z=7.6)
    Ciclo #41 del conjunto segmentado (50.55-51.79 s): C4-Salto maximo (z=11.2), P3-Salto maximo
(z=3.9), P4-Salto maximo (z=5.1)
    Ciclo #45 del conjunto segmentado (55.45-56.66 s): P4-Pico a pico (z=4.9), P4-RMS centrado
(z=5.5), P4-Salto maximo (z=3.6)
    Ciclo #46 del conjunto segmentado (56.66-57.80 s): P4-Pico a pico (z=3.9), P4-RMS centrado
(z=4.9)
```


Control de calidad EEG - 1 m/s: 11 de 46 ciclos rechazados
C3
Cz
C4
P3
Pz
P4
Umbral MAD
Pico a pico
(z robusto)
RMS centrado
(z robusto)
Salto maximo
(z robusto)
Numero de ciclo dentro del conjunto segmentado

Ciclo promedio de los seis canales


Ciclo de marcha promedio (media ± desvío, 35 ciclos) - 1 m/s
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Ciclo de marcha (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

Etapa 6: Analisis tiempo-frecuencia por fase de marcha

Analisis de Morlet
  - Se calcula Morlet sobre el EEG filtrado continuo.
  - Se utilizan ciclos validos desde el segundo ciclo completo.
  - Se analiza potencia en seis canales: C3, Cz, C4, P3, Pz y P4.
  - Mu: 8-13 Hz.
  - Beta: 13-30 Hz.
  - Gamma baja: 24-40 Hz.
  - La referencia es la potencia media durante los ciclos analizados.
  1 m/s: Morlet en C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 33 frecuencias (8-40 Hz)
    Se analizaron 35 ciclos validos; primer intervalo: 2.257-3.433 s

Figura A: mapas de potencia tiempo-frecuencia

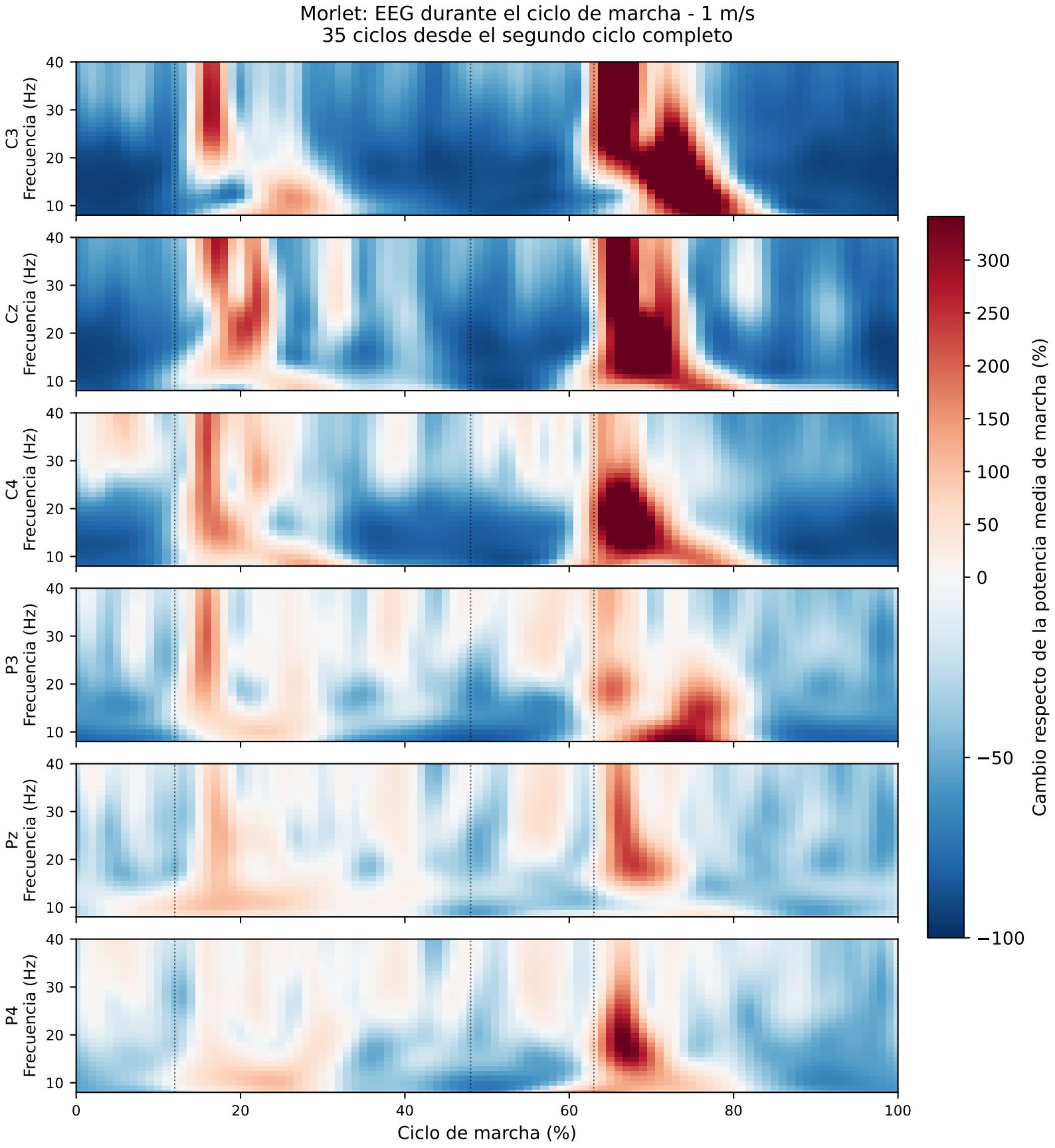
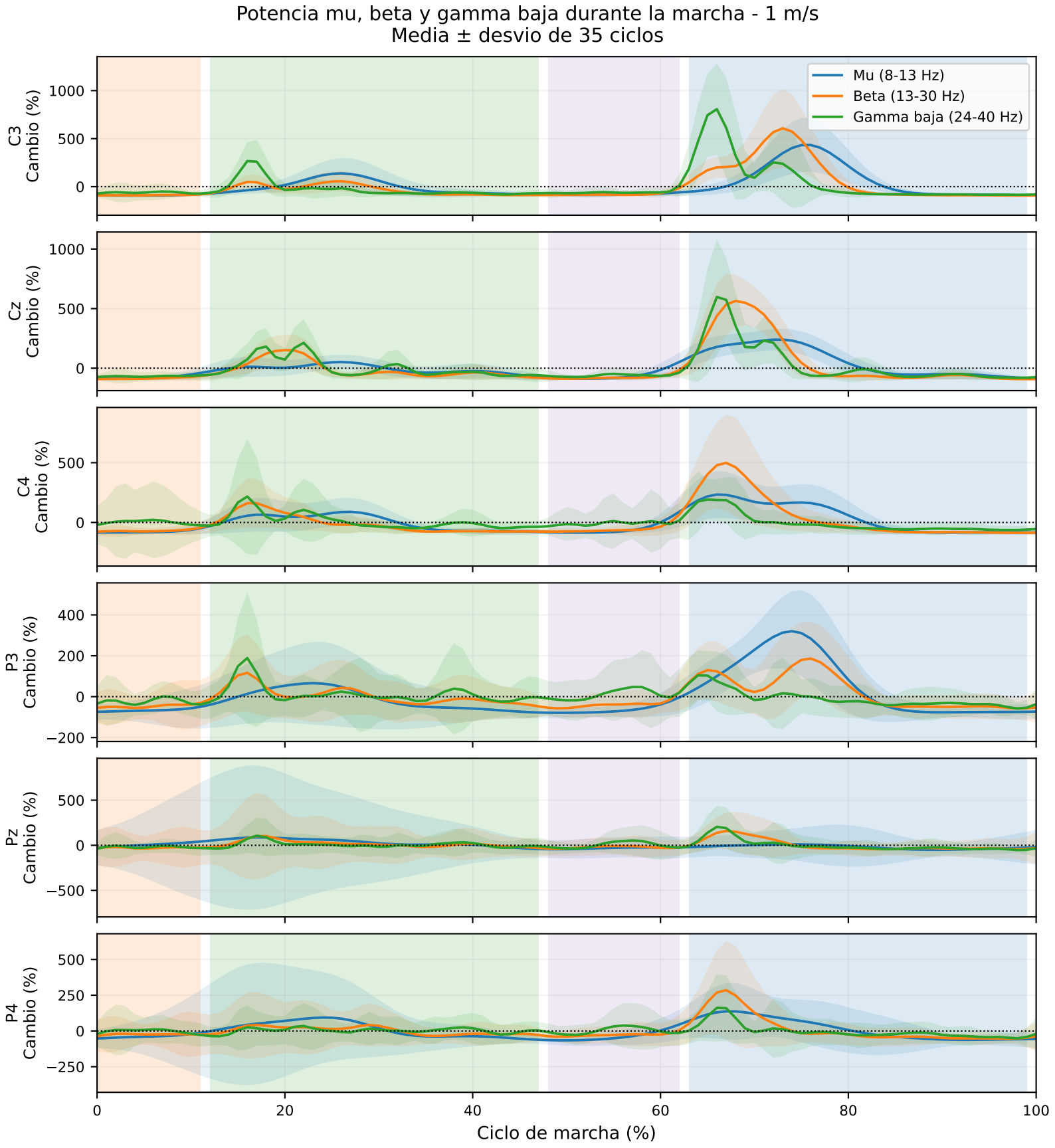

Morlet: EEG durante el ciclo de marcha - 1 m/s
35 ciclos desde el segundo ciclo completo
C3
Cz
C4
P3
Pz
P4
Frecuencia (Hz)
40
30
20
10
0
20
40
60
80
100
Ciclo de marcha (%)
300
250
200
150
100
50
0
−50
−100
Cambio respecto de la potencia media de marcha (%)

Figura B: potencia relativa de mu, beta y gamma baja

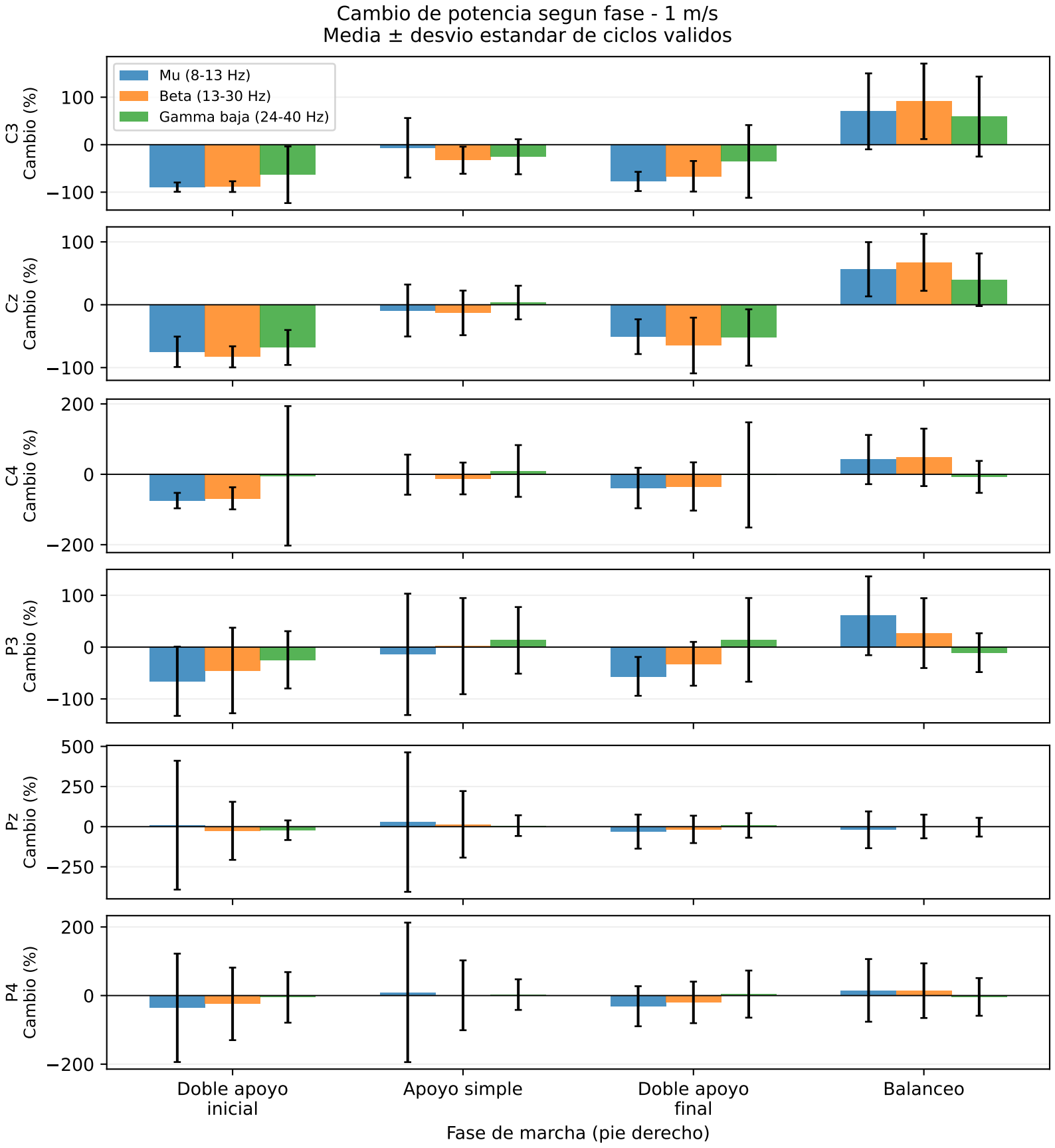

Potencia mu, beta y gamma baja durante la marcha - 1 m/s
Media ± desvio de 35 ciclos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cz
C4
P3
Pz
P4
Cambio (%)
Ciclo de marcha (%)

Comparacion de potencia entre fases de marcha
1 m/s: potencia relativa (%) por fase, media ± DE entre ciclos

Canal	Banda	Fase	N	Media	DE
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-89.42	9.78
C3	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-6.55	62.70
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	-77.44	20.27
C3	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	70.19	80.01
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-88.32	11.26
C3	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	-32.71	28.57
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	-66.56	32.20
C3	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	91.28	79.54
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-63.32	59.69
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	-25.43	36.88
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	-35.25	76.58
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	59.21	84.26
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-74.84	24.19
Cz	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-9.15	41.33
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	-50.80	27.66
Cz	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	56.47	43.15
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-82.87	16.78
Cz	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	-12.97	35.49
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	-64.84	44.33
Cz	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	67.45	45.30
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-68.00	27.80
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	3.49	26.78
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	-52.13	44.83
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	39.75	41.84
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-74.69	21.96
C4	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-1.00	57.01
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	-38.98	57.54
C4	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	41.88	69.93
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-68.24	31.40
C4	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	-11.81	45.16
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	-34.55	68.58
C4	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	48.11	81.62
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-4.37	198.17
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	9.43	73.56
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	-1.77	149.40
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	-7.37	45.39
P3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-65.88	66.83
P3	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-13.96	117.12
P3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	-56.47	37.48
P3	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	60.47	76.06
P3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-45.11	82.56
P3	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	1.91	92.80
P3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	-32.21	42.27
P3	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	27.01	67.42
P3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-24.52	55.27
P3	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	13.01	64.30
P3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	13.98	80.80
P3	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	-10.71	37.51
Pz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	9.21	401.38
Pz	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	28.46	434.52
Pz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	-30.84	106.10
Pz	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	-19.55	114.58
Pz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-25.99	180.84
Pz	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	14.40	207.26
Pz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	-16.91	85.35
Pz	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	1.18	73.81
Pz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-22.12	61.12
Pz	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	6.57	64.61
Pz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	7.56	76.63
Pz	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	-3.14	58.47
P4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-35.78	158.02
P4	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	9.30	203.37
P4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	-31.10	58.42
P4	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	15.05	91.40
P4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-24.26	105.73
P4	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	0.74	101.82
P4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	-19.92	60.55

P4	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	14.28	79.71
P4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-5.27	73.76
P4	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	2.81	44.66
P4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	4.24	68.66
P4	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	-3.95	54.98

- Se calcula media y desviacion estandar entre ciclos validos.
- Los resultados son descriptivos.
- No se realizan pruebas de significancia en esta comparacion.


Cambio de potencia segun fase - 1 m/s
Media ± desvio estandar de ciclos validos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cz
C4
P3
Pz
P4
Cambio (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Fase de marcha (pie derecho)

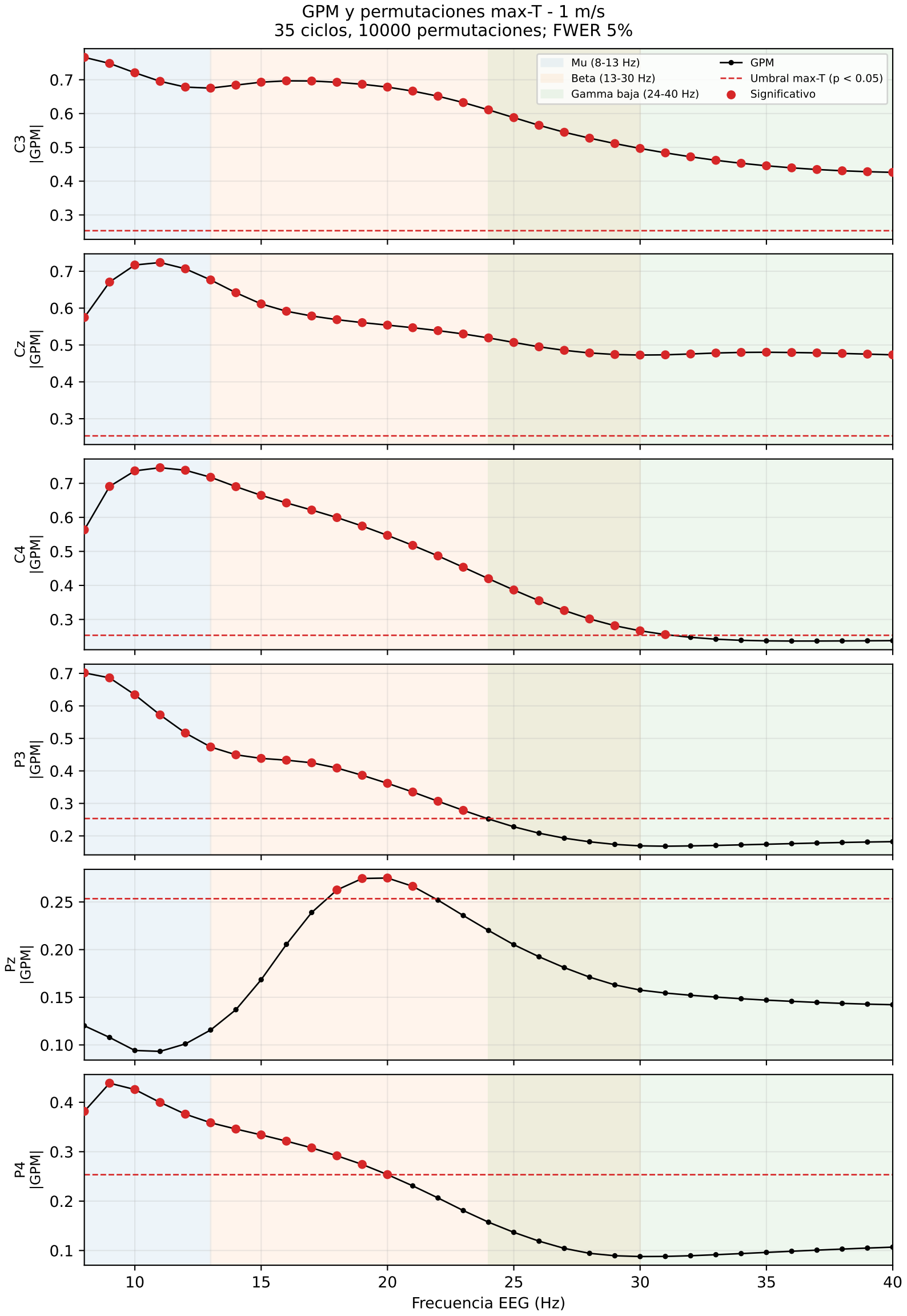
Etapa 7: GPM y significancia estadistica

Analisis GPM segun Seeber et al. (2014)
  - Se estudia la modulacion de amplitud del EEG sincronizada con el ciclo de marcha.
  - Se consideran dos periodos de modulacion por ciclo completo.
  - Se analizan mu, beta y gamma baja.
  - Se utilizan seis canales: C3, Cz, C4, P3, Pz y P4.
  - Se realizan 198 comparaciones: 6 canales x 33 frecuencias.
  - Se realizan 10000 permutaciones.
  - Se aplica correccion max-T para controlar la FWER al 5%.

GPM a 1 m/s: 35 ciclos; 6 canales x 33 frecuencias = 198 pruebas; 10000 permutaciones
  Umbral global max-T (95%): 0.2534

Banda	Canal	Pico(Hz)	GPM	p ajustado	Sig
Mu (8-13 Hz)	C3	8	0.766	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	Cz	11	0.724	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	C4	11	0.746	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	P3	8	0.702	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	Pz	8	0.120	0.7364	NO
Mu (8-13 Hz)	P4	9	0.439	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C3	16	0.697	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	Cz	13	0.677	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C4	13	0.718	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	P3	13	0.474	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	Pz	20	0.275	0.0266	SI
Beta (13-30 Hz)	P4	13	0.359	0.0008	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C3	24	0.611	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	Cz	24	0.519	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C4	24	0.420	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	P3	24	0.252	0.0524	NO
Gamma baja (24-40 Hz)	Pz	24	0.220	0.1236	NO
Gamma baja (24-40 Hz)	P4	24	0.157	0.4377	NO

  Significativos tras correccion: 123 de 198 frecuencias/canales


GPM y permutaciones max-T - 1 m/s
35 ciclos, 10000 permutaciones; FWER 5%
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
GPM
Umbral max-T (p < 0.05)
Significativo
C3 |GPM|
Cz |GPM|
C4 |GPM|
P3 |GPM|
Pz |GPM|
P4 |GPM|
Frecuencia EEG (Hz)

La significancia del GPM indica modulacion relacionada con el ciclo de marcha, pero no demuestra por si sola un origen neuronal.

Etapa 8: Modelado en OpenSim y comparacion con IMU

```
Integracion con OpenSim
  - La frecuencia de zancada se obtiene de la PSD de Fz.
  - El modelo gait2392 se escala con las medidas de subject-info.csv.
  - Se genera un archivo .mot a partir de una marcha de referencia y los contactos y despegues
detectados.
  - OpenSim calcula la cinematica del modelo personalizado.
  - Se compara la simulacion con las mediciones IMU de Xsens.

Frecuencia de marcha a partir del espectro de Fz
  Velocidad   Pie           f zancada (Hz)   T ciclo (s)  Cadencia (pasos/min)
  1 m/s       Izquierda              0.825         1.212                 99.0
  1 m/s       Derecha                0.825         1.212                 99.0

Modelo personalizado (gait2392 escalado con subject-info.csv)
  Altura 1700 mm, masa 78.1 kg (modelo generico: 1800 mm, 75.16 kg)
  Proporciones medias de la muestra: n = 59 sujetos
  Segmento                    Medida (mm)    Factor
  Altura (pelvis, torso)             1700     0.944
  Miembro inferior (L-LEG)            940     0.933
    Muslo (femur)                     560     1.024
    Pierna (tibia, talus)             390     0.849
  Pie (calcn, toes)                   270     1.003
  Atencion: la relacion muslo/pierna del sujeto se aparta +21 % de la media de la muestra.
  Modelo guardado: OpenSim\S10\gait2392_S10_escalado.osim
  Masa total: 78.10 kg
  Altura cadera-talon: 806 mm (generico 868 mm)
  Traslaciones de la pelvis escaladas x0.870 respecto de la marcha de referencia

--- 1 m/s ---
Generacion del .mot
  .mot: OpenSim\S10\1\S10_1_marcha.mot
  5798 muestras a 100 Hz, 1.03-59.00 s, 23 coordenadas
  Ciclos usados: derecho 48, izquierdo 49; muestras interpoladas 0.0 %
OpenSim AnalyzeTool
  Resultados en OpenSim\S10\1
  Ciclos que reconoce OpenSim (Zeni sobre el modelo): der. 46, izq. 47
  Excursion vertical del centro de masa: 30.8 ± 0.1 mm
  Distancia entre talones al contacto (derecha): 579 ± 8 mm
  Distancia entre talones al contacto (izquierda): 545 ± 15 mm
  Longitud de paso esperada en la cinta (v x T/2): 604 mm
  IMU: Joint_Angles_ZXY.csv, 3603 muestras (60.0 s), 6 angulos encontrados
  IMU: Segment_Position.csv (15 columnas de posicion)
Comparacion OpenSim vs IMU
  Eventos IMU por Zeni (-x): derecho 48 ciclos, izquierdo 49 ciclos
  Desfase por secuencia de zancadas: -0.041 s (r entre duraciones FP e IMU = 0.92)
  Desfase total IMU - plataformas: -0.011 s (se corrige antes de comparar en el tiempo)

  Senal                         f zancada (Hz)   T (s)
  Rodilla der. OpenSim                   0.830   1.205
  Rodilla der. IMU                       0.825   1.212

  Pie         Fuente      Ciclos       Ciclo (s)       Apoyo (%)
  Derecha     FP              48    1.208 ± 0.022     63.0 ± 1.9
  Derecha     IMU             48    1.208 ± 0.024     68.4 ± 1.2
  Izquierda   FP              49    1.208 ± 0.021     63.7 ± 1.3
  Izquierda   IMU             49    1.208 ± 0.022     71.2 ± 1.5

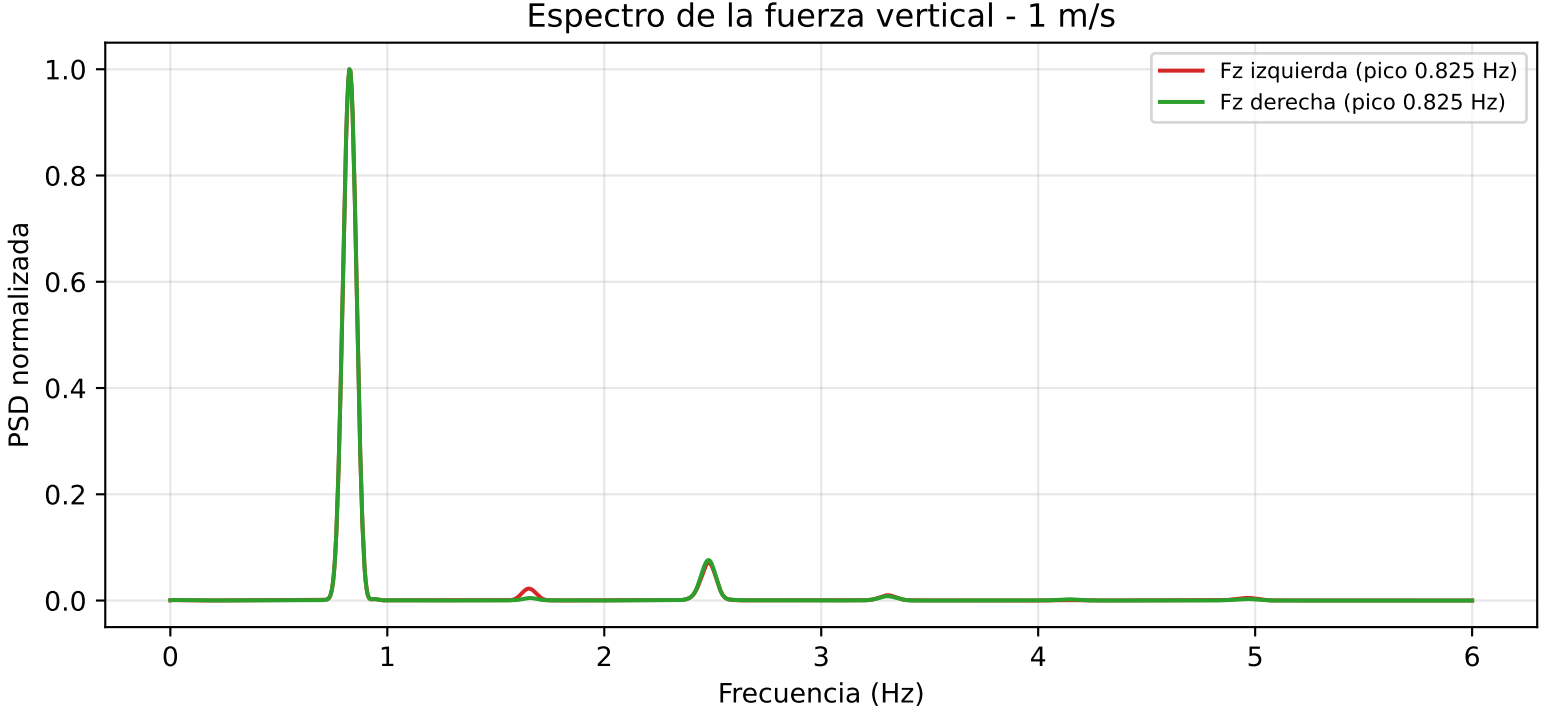
  Pie          Contactos emparejados  Error medio (ms)  |Error| (ms)
  Derecha                         48             -29.7          29.7
  Izquierda                       49             -29.9          29.9

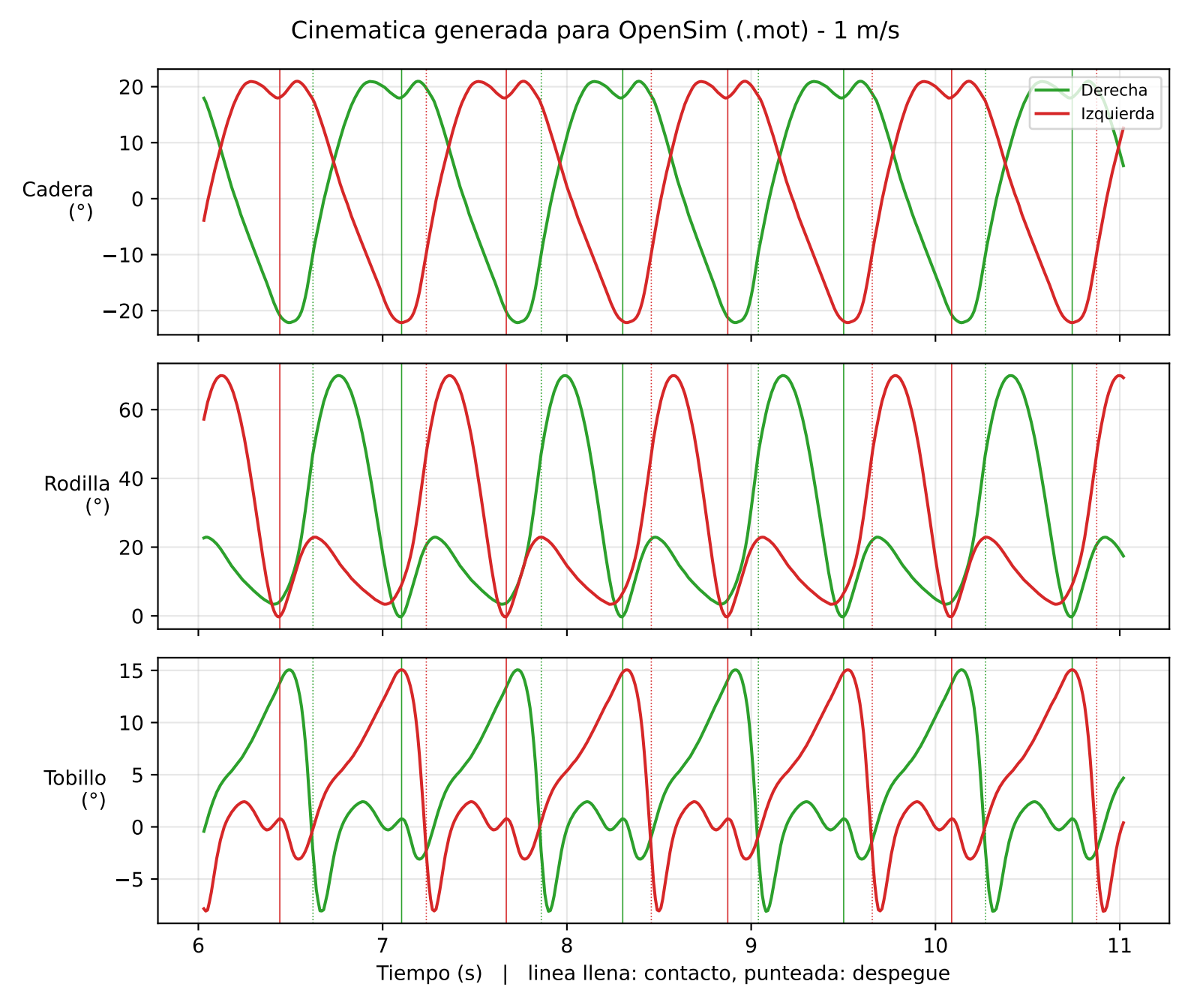
  Articulacion          r ciclo  RMSE (°)  Sesgo (°)  RMSE s/sesgo  r continuo
  Cadera der.             0.948      12.2      -10.9           5.5       0.900
  Cadera izq.             0.938      10.9       -9.5           5.4       0.930
  Rodilla der.            0.929      11.3        7.4           8.4       0.939
  Rodilla izq.            0.886      11.2        4.3          10.3       0.942
```

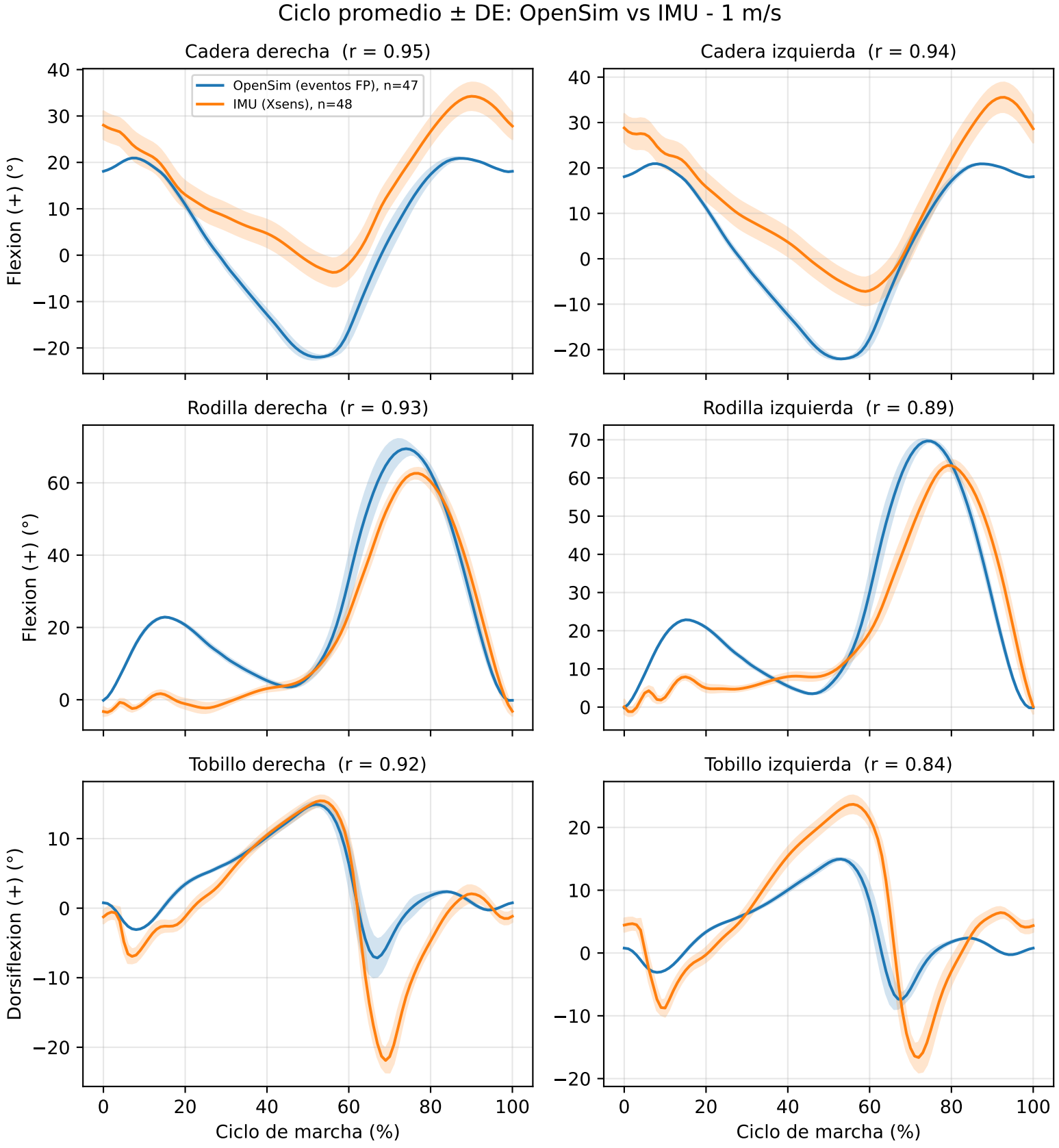
```
  Tobillo der.            0.924       5.3        2.9           4.4       0.915
  Tobillo izq.            0.844       6.7       -1.7           6.5       0.943

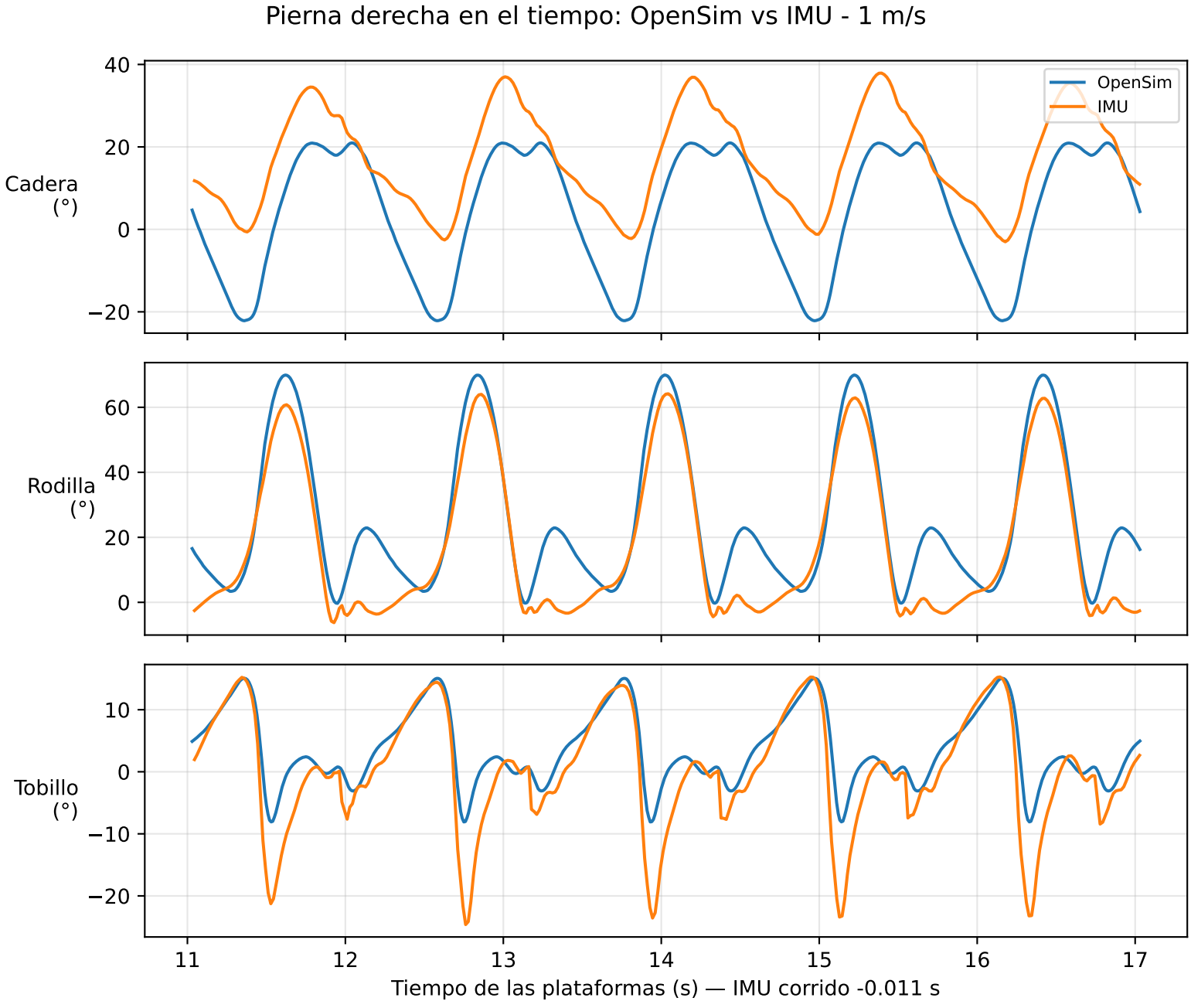
  Tabla de metricas: OpenSim\S10\1\comparacion_opensim_imu_1.csv

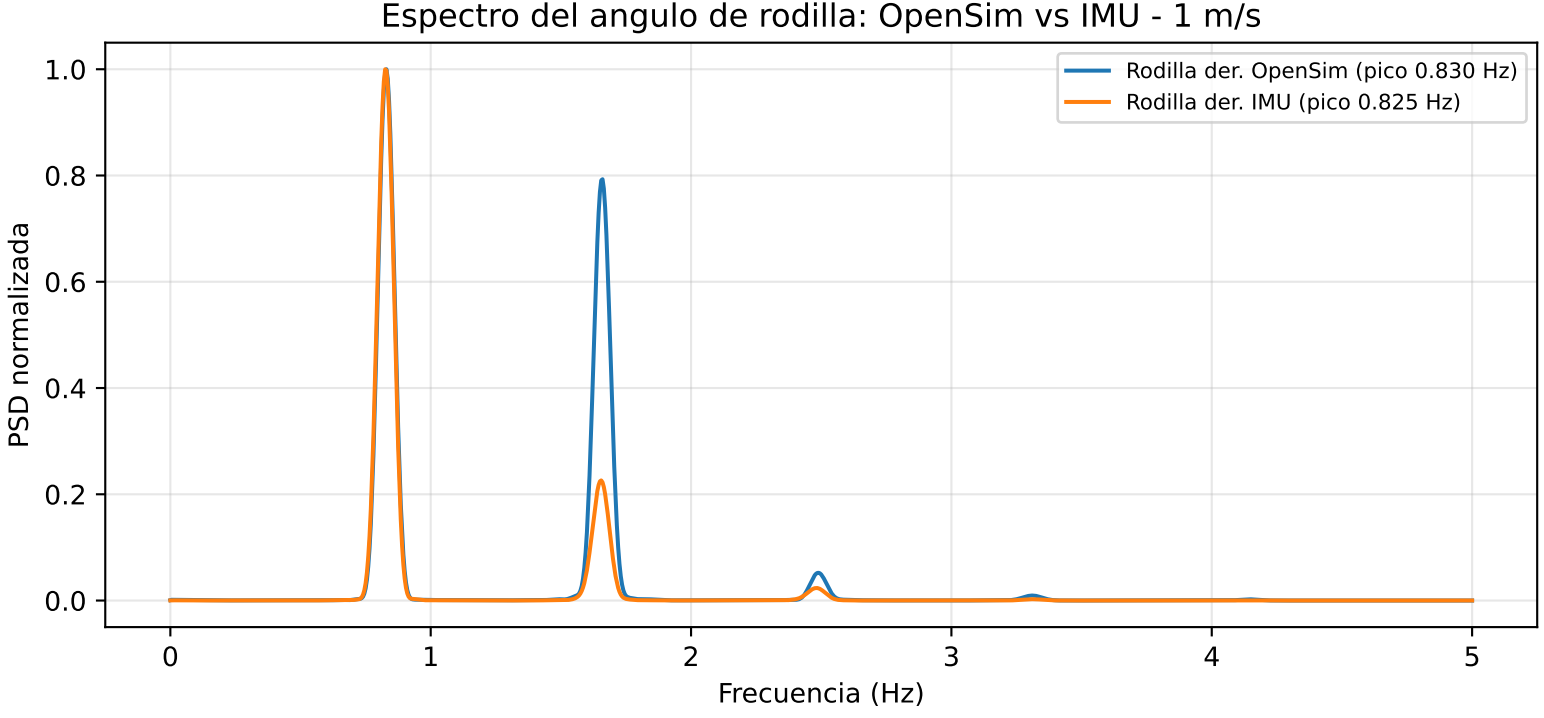
Modelo: OpenSim\S10\gait2392_S10_escalado.osim
Para verlo: OpenSim GUI > File > Open Model (.osim) y luego File > Load Motion (.mot).
```


Espectro de la fuerza vertical - 1 m/s
Fz izquierda (pico 0.825 Hz)
Fz derecha (pico 0.825 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6


Cinematica generada para OpenSim (.mot) - 1 m/s
Derecha
Izquierda
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
Tiempo (s) | linea llena: contacto, punteada: despegue


Ciclo promedio ± DE: OpenSim vs IMU - 1 m/s
Cadera derecha (r = 0.95)
Cadera izquierda (r = 0.94)
Rodilla derecha (r = 0.93)
Rodilla izquierda (r = 0.89)
Tobillo derecha (r = 0.92)
Tobillo izquierda (r = 0.84)
OpenSim (eventos FP), n=47
IMU (Xsens), n=48
Flexion (+) (°)
Dorsiflexion (+) (°)
Ciclo de marcha (%)


Pierna derecha en el tiempo: OpenSim vs IMU - 1 m/s
OpenSim
IMU
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
40
20
0
−20
60
40
20
0
10
0
−10
−20
11
12
13
14
15
16
17
Tiempo de las plataformas (s) — IMU corrido -0.011 s


Espectro del angulo de rodilla: OpenSim vs IMU - 1 m/s
Rodilla der. OpenSim (pico 0.830 Hz)
Rodilla der. IMU (pico 0.825 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5